



DESARROLLO DE APLICACIONES EN LA NUBE





Somos una empresa 100% mexicana, con más de 20 años de experiencia siendo el Centro líder de Capacitación en informática.

Hoy en día, tener las mejores herramientas es sólo una parte de lo que significa estar siempre en permanente capacitación.

Grupo Eduit ha establecido un programa integrado capaz de identificar y personalizar las necesidades de los diferentes niveles educativos del país manteniéndose en cada paso como asesor y colaborador, generando un “programa conforme a sus necesidades”.

Misión

Satisfacer las necesidades de capacitación en tecnologías de informática a través de programas de entrenamiento de calidad, siendo siempre una empresa a la vanguardia.

Visión

Ser líder de soluciones de capacitación a nivel internacional.





Índice

Índice de imágenes	VI
Índice de tablas	VII
1Desarrollo de aplicaciones en la nube	8
1.1 Audiencia	8
1.2 Prerrequisitos del participante	8
1.3 Objetivos del curso	8
Módulo 1 - Introducción a la nube	10
1.4 Contenido	10
1.5 Objetivos	10
1.6 Resumen	10
1.7 Introducción Microsoft Azure	10
1.7.1 Introducción al cómputo en la nube	10
1.7.2 Microsoft Azure	12
1.7.3 Azure Resource Manager	14
1.7.4 Regiones	16
1.7.5 Availability Zones	17
1.7.6 Availability sets	18
1.7.7 Servicios de Microsoft Azure	19
1.7.8 Portales de Microsoft Azure	20
1.8 Modelos de implementación	23
1.8.1 Nube privada	23
1.8.2 Nube comunitaria	23
1.8.3 Nube pública	24
1.8.4 Nube híbrida	24
Módulo 2 - Infraestructura como servicio	25
1.9 Contenido	25
1.10 Objetivos	25
1.11 Resumen	25
1.12 Máquinas virtuales y Vnet	25
1.12.1 Infrastructure as a service (IaaS)	25
1.12.2 Introducción a las máquinas virtuales	26
1.12.3 Alta disponibilidad en máquinas virtuales	28



Módulo 3 - Plataforma como servicio.....	31
1.13 Contenido	31
1.14 Objetivos.....	31
1.15 Resumen	31
1.16 Microsoft Azure Web Apps.	31
1.16.1 Platform as a Service (PaaS)	33
Hospedar aplicaciones Web en Microsoft Azure.....	33
1.16.2 Configurar aplicaciones Web en Microsoft Azure	35
Módulo 4 - Base de datos en Microsoft Azure	39
1.17 Contenido	39
1.18 Objetivos.....	39
1.19 Resumen	39
1.20 Resumen SQL Azure.....	39
1.20.1 Rendimiento predecible.....	40
1.20.2 Database Throughput Unit (DTU)	40
1.21 Administrar una base de datos en SQL Azure	41
1.21.1 Instancias de SQL Database.....	41
1.22 Recuperar una base de datos en SQL Azure.....	41
1.22.1 Point-in-Time Restore	42
1.22.2 Database Copy.....	42
1.22.3 The Import and Export Service.....	42
1.22.4 Geo-Restore.....	42
1.22.5 Standard Geo-Replication	43
Módulo 5 - Almacenamiento en Microsoft Azure	44
1.23 Contenido	44
1.24 Objetivos.....	44
1.25 Resumen	44
1.26 Resumen de almacenamiento en Microsoft Azure.....	44
1.27 Tablas como mecanismo de almacenamiento	45
1.28 Azure blob storage	46
1.28.1 Blobk Blobs	47
1.28.2 Page Blobs	47
Módulo 6 - Azure DevOps y Pipelines	49
1.29 Contenido	49



1.30	Objetivos.....	49
1.31	Resumen	49
1.32	Introducción Microsoft Azure DevOps	49
1.33	Azure Pipelines.....	51
1.33.1	Automatización de construcción e integración continua	51
1.33.2	Prueba de automatización.....	52
1.33.3	Automatización de despliegue	52
1.33.4	Una tubería necesita el aprovisionamiento de la plataforma y la gestión de la configuración	52
1.33.5	Orquestando todo: Release y Pipeline Orchestration	52
Módulo 7 - Microservicios y containers.....		53
1.34	Contenido	53
1.35	Objetivos.....	53
1.36	Resumen	53
1.37	Introducción a los microservicios.....	53
1.37.1	Arquitectura de microservicios	55
1.38	Docker	56
1.38.1	Modularidad.....	58
1.38.2	Control de versiones de imágenes y capas	58
1.38.3	Restauración	58
1.38.4	Implementación rápida	58



Índice de imágenes

Imagen 1-1 - IaaS	13
Imagen 1-2 – PaaS	14
Imagen 1-3 - SaaS	14
Imagen 1-4 - Implementación de recursos	15
Imagen 1-5 - Organización de recursos	15
Imagen 1-6 - Control de acceso	16
Imagen 1-7 - Regiones Azure	17
Imagen 1-8 -Availability zone	18
Imagen 1-9 - Availability Sets	19
Imagen 1-10 - Resource group	21
Imagen 1-11 – Blades	22
Imagen 1-12 - Journey	23
<i>Imagen 2-1 - Azure VNets</i>	<i>27</i>
<i>Imagen 3-1 - Niveles de precio App Service Plan</i>	<i>34</i>
<i>Imagen 3-2 - Características App Service Plan S1</i>	<i>35</i>
<i>Imagen 3-3 - Deployment slots</i>	<i>36</i>
<i>Imagen 3-4 - Escalado vertical</i>	<i>37</i>
<i>Imagen 3-5 - Escalado horizontal</i>	<i>38</i>
<i>Imagen 5-1 - Azure Table Storage</i>	<i>46</i>
<i>Imagen 5-2 - Blob Storage</i>	<i>47</i>
Imagen 6-1 - DevOps, Source Control	50
Imagen 7-1 - Arquitectura SOA	55
Imagen 7-2 - Arquitectura de microservicios	56



Índice de tablas

<i>Tabla 4-1 - Opciones de recuperación</i>	42
---	----



1 Desarrollo de aplicaciones en la nube

Esta guía de estudio ayudará al participante a entender dos principales áreas del mundo de TI; Desarrollo de aplicaciones en la nube y Microsoft Azure.

El participante será guiado en el entendimiento de Microsoft Azure y principales características como Azure SQL Database, almacenamiento, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, Azure DevOps y Microservicios.

1.1 Audiencia

Esta guía de estudio está dirigida a aquellas personas que se están iniciando y tienen conocimiento básico en el mundo de desarrollo de software. Sin embargo, también puede ser utilizada como guía de referencia para desarrolladores más expertos y especialistas en TI.

1.2 Prerrequisitos del participante

El participante debe cumplir con los siguientes puntos para poder entender los temas que esta guía aborda:

- ✚ Visual Studio 2019
- ✚ Programación en C# básico
- ✚ Programación web básico (HTML, CSS, JS)
- ✚ Programación SQL básico (TSQL, PLSQL)
- ✚ Máquinas Virtuales con Hyper-V básico

1.3 Objetivos del curso

Al completar esta guía, el participante será capaz de:

- ✚ Entender qué es el cómputo en la nube
- ✚ Explicar las características principales de una nube
- ✚ Entender qué es Azure
- ✚ Entender los modelos de servicio de Azure
- ✚ Entender Azure Storage
- ✚ Utilizar Azure Storage



- + Entender Azure SQL Database
- + Utilizar Azure SQL Database
- + Crear aplicaciones en la nube
- + Hospedar aplicaciones en la nube
- + Configurar aplicaciones en la nube
- + Entender qué es el cómputo en la nube
- + Explicar qué es el cómputo en la nube
- + Definir máquinas virtuales en Azure
- + Definir VNets en Azure
- + Definir Web Apps
- + Definir SQL Server



Módulo 1 - Introducción a la nube

1.4 Contenido

- ✚ Introducción Microsoft Azure
- ✚ Modelos de implementación

1.5 Objetivos

Al completar este módulo, usted será capaz de:

- ✚ Definir Microsoft Azure
- ✚ Comprender los diferentes servicios de Microsoft Azure
- ✚ Entender las diferencias entre los portales de Microsoft Azure
- ✚ Definir Azure SQL Database

1.6 Resumen

El cómputo en la nube es la entrega de servicios informáticos (servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis, inteligencia y más) a través de internet (la nube), lo que permite una innovación más rápida, recursos flexibles y escalado relativamente económico. Por lo general, solo se paga por los servicios en la nube que se usan, lo que ayuda a reducir costos operativos, ejecutar infraestructura de manera más eficiente y ampliarla a medida que cambian las necesidades del negocio.

1.7 Introducción Microsoft Azure

Azure es una colección de servicios que le permite alojar cargas de trabajo existentes, usar servicios administrados en lugar de una carga de trabajo y crear cargas de trabajo de campo nuevo. Algunos de los servicios y características que oferta se mencionan a continuación.

1.7.1 Introducción al cómputo en la nube

La idea del cómputo en la nube no es realmente nueva; se ha venido desarrollando y discutiendo desde hace muchos años; ha estado cercana a diferentes términos que comparten algo en común: el uso del Internet.

Se usa el término “en la nube” para hacer alusión al dinamismo, la flexibilidad y la escalabilidad de los recursos compartidos de trabajo sobre la información y sus beneficios. El cómputo en la nube se asocia



a Internet, que puede tomar formas diferentes, así como las nubes reales. Es así como se utiliza la metáfora de Internet como “nube”.

1.7.1.1 Antecedentes

El término de “cómputo en la nube” ha sido definido por una de las instituciones de mayor reconocimiento en torno a las tecnologías: el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), como:

El cómputo en la nube es un modelo que permite el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda de red a un conjunto de recursos informáticos configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que puedan ser rápidamente proveídos con esfuerzos mínimos de administración o interacción con el proveedor de servicios. Este modelo en la nube promueve la disponibilidad y se compone de cinco características esenciales, tres modelos de servicios y cuatro modelos de implementación.

Así, el cómputo en la nube es más que una tecnología absoluta o total por sí misma; es decir, se trata más de un modelo de servicios de TIC para el acceso, la asignación, el control y la optimización de los recursos, entendida como una puesta a disposición de recursos para el disfrute del usuario en diversas modalidades de servicio e implementación.

1.7.1.2 Características esenciales

Definir el concepto nube es un tanto difícil, en la actualidad, no existe una definición aprobada para denotar una infraestructura como nube. Sin embargo, todas las nubes comparten las siguientes características esenciales.

Autoservicio

Un consumidor puede abastecerse de forma automática de capacidades de computación, como tiempo de servidor y almacenamiento en red, según sean sus necesidades y sin requerir la interacción humana con cada proveedor de servicios.

Amplio acceso a la red

Las capacidades están disponibles en la red y se accede a ellas a través de mecanismos estándar que promueven el uso de plataformas heterogéneas tanto ligeras como pesadas (por ejemplo, teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos).

Agrupación de recursos



Los recursos computacionales del proveedor proponen servir en común a varios consumidores que utilicen un modelo de multi posesión, con diferentes recursos físicos y virtuales dinámicos y reasignados de acuerdo con la demanda de los consumidores. Existe un sentido de independencia de la ubicación física en la que el cliente generalmente no requiere tener control o conocimiento sobre la ubicación exacta de los recursos suministrados, aunque se puede especificar una ubicación a un nivel más alto de abstracción (por ejemplo, país, estado, o centros de datos). Algunos ejemplos de recursos son: almacenamiento, procesamiento, memoria, ancho de banda y máquinas virtuales.

Rápida elasticidad

Las capacidades pueden suministrarse de manera rápida y elástica, en algunos casos, de manera automática, para poder entregar de forma rápida el redimensionado correspondiente. En cuanto al consumidor, las capacidades disponibles para abastecerse a menudo aparecen como ilimitadas y se pueden adquirir en cualquier cantidad y en cualquier momento.

Servicio medido

Los sistemas en la nube controlan y optimizan el uso de los recursos de manera automática, utilizando una capacidad de medición en un cierto nivel de abstracción adecuado para el tipo de servicio (por ejemplo, almacenamiento, procesamiento, ancho de banda, y cuentas de usuario activas). El uso de recursos puede seguirse, controlarse y notificarse, lo que aporta transparencia tanto para el proveedor como para el consumidor del servicio utilizado.

1.7.2 Microsoft Azure

Microsoft Azure es conjunto en constante expansión de servicios en la nube para ayudar a su organización a satisfacer sus necesidades comerciales. Otorga la libertad de crear, administrar e implementar aplicaciones en una red mundial enorme con sus herramientas y marcos favoritos.

1.7.2.1 ¿Qué es Microsoft Azure?

Haciendo referencia a la página oficial de Microsoft Azure <https://azure.microsoft.com/>, Microsoft Azure es conjunto en constante expansión de servicios en la nube para ayudar a su organización a satisfacer sus necesidades comerciales. Le otorga la libertad de crear, administrar e implementar aplicaciones en una red mundial enorme con sus herramientas y marcos favoritos.

1.7.2.2 Infrastructure as a service (IaaS)

IaaS es la categoría más básica de servicios de cómputo en la nube. Con IaaS, alquilamos servidores de infraestructura de TI y máquinas virtuales (VM), almacenamiento, redes y sistemas operativos de un



proveedor de la nube con el sistema de pago por uso. Es una infraestructura de cómputo instantánea, aprovisionada y gestionada a través de internet.

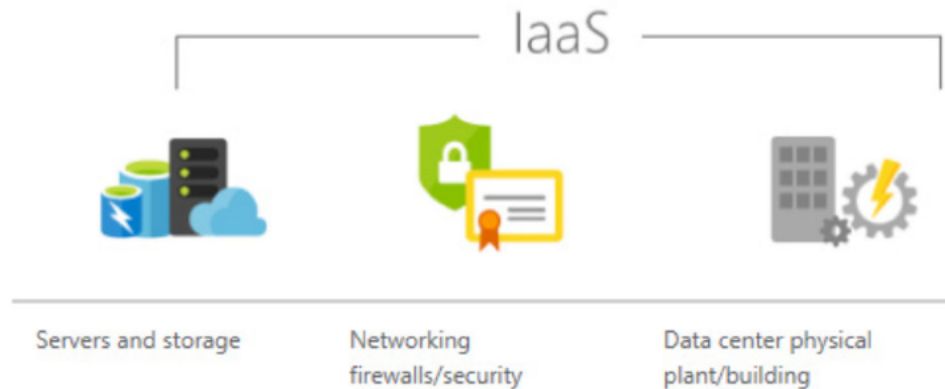


Imagen 1-1 - IaaS

1.7.2.3 Platform as a Service (PaaS)

PaaS proporciona un entorno para construir, probar y desplegar aplicaciones de software. El objetivo de PaaS es ayudar a crear una aplicación lo más rápido posible sin tener que preocuparse por administrar la infraestructura subyacente. Por ejemplo, al implementar una aplicación web con PaaS, no tiene que instalar un sistema operativo, un servidor web o incluso actualizaciones del sistema. PaaS es un completo entorno de desarrollo e implementación en la nube, con recursos que permiten a las organizaciones ofrecer todo, desde aplicaciones simples basadas en la nube hasta aplicaciones empresariales sofisticadas habilitadas para la nube. Los recursos se compran a través de un proveedor de servicios en la nube con una modalidad de pago por uso y se accede a través de una conexión de Internet segura.

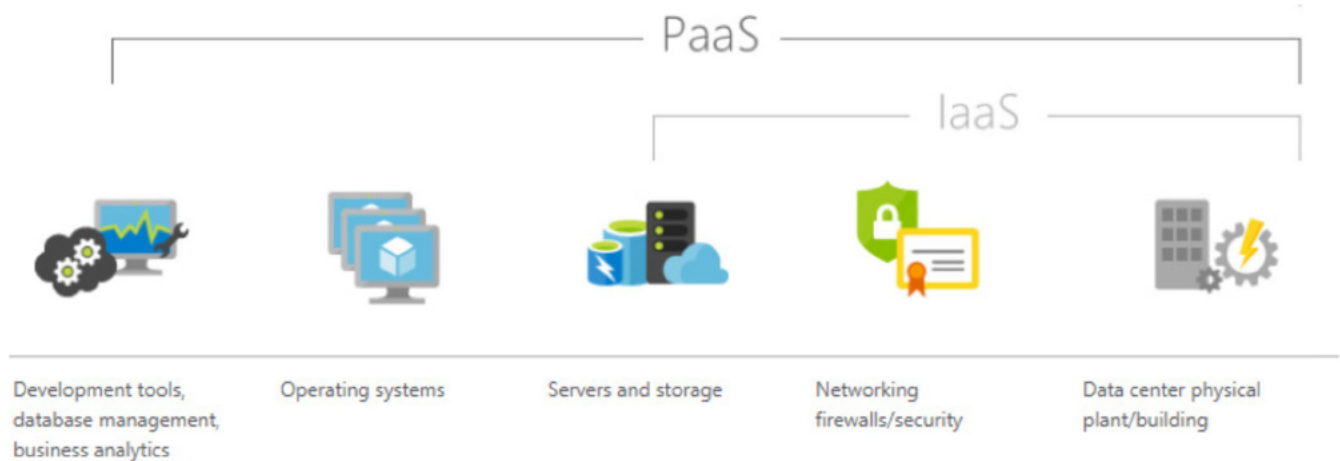


Imagen 1-2 – PaaS

1.7.2.4 Software as a Service (SaaS)

SaaS es un software que está centralmente alojado y administrado para el cliente final. Permite a los usuarios conectarse y utilizar aplicaciones basadas en la nube a través de Internet. Los ejemplos más comunes son el correo electrónico, los calendarios y las herramientas de oficina, como Microsoft Office 365. SaaS generalmente se licencia a través de una suscripción mensual o anual, y Office 365 es un ejemplo de software SaaS.

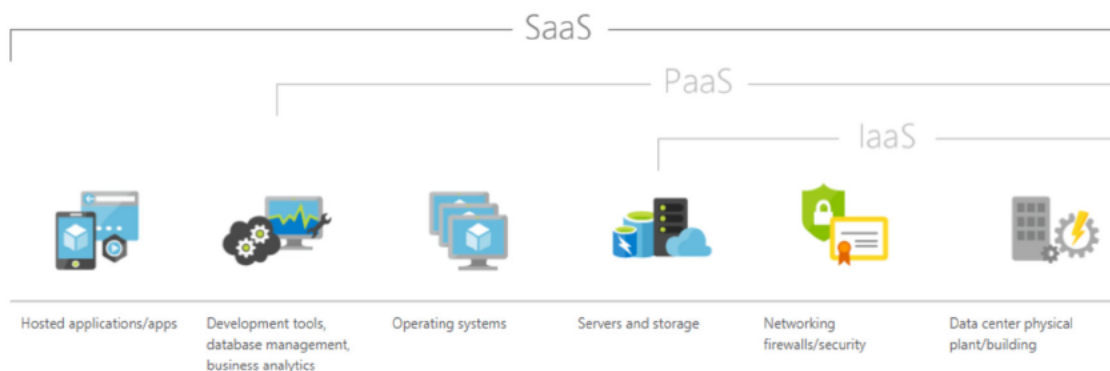


Imagen 1-3 - SaaS

1.7.3 Azure Resource Manager

Azure Resource Manager es una capa de administración en la que se crean, configuran, administran y eliminan los resource groups y todos los recursos que contiene. Proporciona una capa de administración consistente que permite automatizar la implementación y configuración de recursos mediante diferentes herramientas de automatización y secuencias de comandos, como Microsoft Azure



PowerShell, la Interfaz de línea de comandos de Azure (CLI de Azure), el portal de Azure, la API de REST y los SDK de los clientes. Con Azure Resource Manager, podemos:

Implementar los recursos de una aplicación. Actualizar, administrar y eliminar todos los recursos para una solución en una sola operación coordinada.

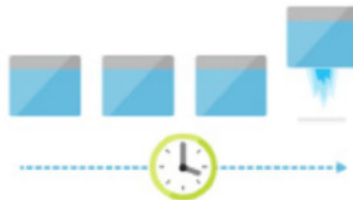


Imagen 1-4 - Implementación de recursos

Organizar los recursos. Gestionar la infraestructura a través de plantillas declarativas en lugar de scripts. Podemos ver qué recursos están vinculados por una dependencia y aplicar etiquetas a los recursos para clasificarlos para tareas de administración, como la facturación.



Imagen 1-5 - Organización de recursos

Control de acceso y recursos. Podemos controlar quién en la organización puede realizar acciones en los recursos. Podemos administrar los permisos definiendo roles, agregando usuarios o grupos a los roles y aplicando políticas a nivel de grupo de recursos. Algunos ejemplos de elementos a controlar son: hacer cumplir la convención de nomenclatura en los recursos, limitar qué tipos e instancias de recursos pueden implementarse, o limitar qué regiones pueden albergar un tipo de recurso.



Imagen 1-6 - Control de acceso

1.7.4 Regiones

Microsoft Azure está formado por centros de datos ubicados en todo el mundo. Estos centros de datos se organizan y se ponen a disposición de los usuarios finales por región. Una región es un área geográfica en el planeta que contiene al menos uno, pero potencialmente múltiples centros de datos que están muy cerca y conectados en red de baja latencia.

Para la mayoría de los servicios en Azure, cuando implementamos un recurso, debemos elegir la región donde se implementará dicho recurso. Algunos ejemplos de regiones son el oeste de los Estados Unidos, el centro de Canadá, el oeste de Europa, el este de Australia y el oeste de Japón. Azure cuenta con más regiones globales que cualquier otro proveedor de nube. Esto proporciona a los clientes la flexibilidad y la escalabilidad necesarias para acercar las aplicaciones a los usuarios de todo el mundo, preservando la residencia de los datos y ofreciendo opciones completas de cumplimiento y flexibilidad para el cliente. Al momento de escribir esto, Azure está generalmente disponible en 42 regiones de todo el mundo, con planes anunciados para 12 regiones adicionales.



Imagen 1-7 - Regiones Azure

1.7.5 Availability Zones

Las availability zones son ubicaciones físicamente separadas dentro de una región de Azure. Cada availability zone está formada por uno o más centros de datos equipados con energía, refrigeración y redes independientes. Está configurado para ser un límite de aislamiento, si una availability zone falla, la otra continúa trabajando. Las availability zones suelen estar conectadas entre sí a través de redes de fibra óptica privadas muy rápidas, permiten a los clientes ejecutar aplicaciones de misión crítica con alta disponibilidad y replicación de baja latencia, se ofrecen como un servicio dentro de Azure, y para garantizar la capacidad de recuperación, hay un mínimo de tres zonas separadas en todas las regiones habilitadas.

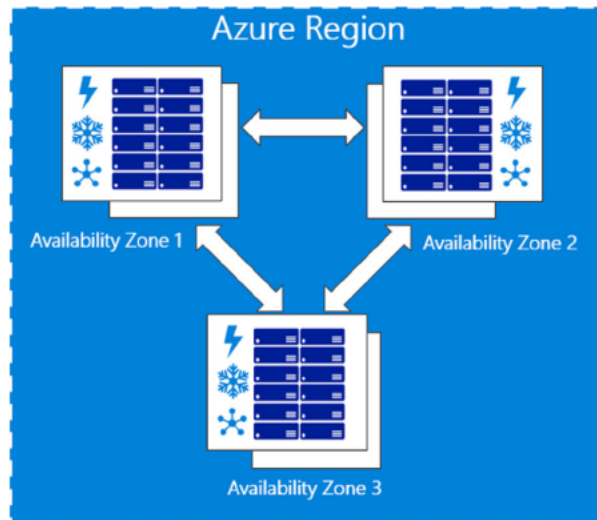


Imagen 1-8 -Availability zone

1.7.6 Availability sets

Los availability sets son una forma de garantizar que nuestra aplicación permanezca en línea si se requiere un evento de mantenimiento de alto impacto o si se produce un error en el hardware. Los availability sets están formados por dominios de actualización y dominios de error.

Update Domains (UD). Cuando se produce un evento de mantenimiento (como una actualización de rendimiento o un parche de seguridad crítico aplicado al host), la actualización es secuenciada a través de los dominios de actualización. La secuencia de actualizaciones usando dominios de actualización garantiza que el centro de datos completo no esté disponible durante las actualizaciones y parches de la plataforma. Los dominios de actualización son una sección lógica del centro de datos y se implementan con software y lógica.

Fault Domains (FD). Los dominios de fallo proporcionan la separación física de su carga de trabajo en diferente hardware en el centro de datos. Esto incluye alimentación, refrigeración y hardware de red que admita los servidores físicos ubicados en los racks de servidores. En el caso de que el hardware de un rack de servidores no esté disponible, solo ese rack de servidores se verá afectado por la interrupción.



Imagen 1-9 - Availability Sets

1.7.7 Servicios de Microsoft Azure

El Azure Compute es un servicio de computo a demanda para ejecutar aplicaciones basadas en la nube. Proporciona recursos informáticos como discos de almacenamiento, procesadores, memoria, redes y sistemas operativos. Los recursos están disponibles a demanda y, por lo general, pueden estar disponibles en minutos o incluso segundos. Solo se paga por los recursos que se usan y solo por el tiempo que los usa. Hay dos tipos de servicios comunes para realizar el cálculo en Azure: máquinas virtuales y contenedores.

1.7.7.1 Máquinas Virtuales

Las máquinas virtuales (VM) son emulaciones de software de computadoras físicas. Incluyen un procesador virtual, memoria, almacenamiento y recursos de red. Ellos alojan un sistema operativo, y podemos instalar y ejecutar software al igual que una computadora física. Usando un cliente de escritorio remoto, podemos usar y controlar la máquina virtual como si estuviéramos sentados frente a ella. Azure admite una amplia gama de soluciones informáticas para el desarrollo y las pruebas, la ejecución de aplicaciones y la ampliación de su centro de datos, incluidos Linux, Windows Server, Microsoft SQL Server, Oracle, IBM y SAP.

1.7.7.2 App Service

Con los App Service, podemos crear, implementar y escalar rápidamente aplicaciones web, móviles y API de grado empresarial que se ejecutan en cualquier plataforma. Podemos cumplir con los requisitos rigurosos de rendimiento, escalabilidad, seguridad y cumplimiento mientras utiliza una plataforma totalmente administrada para realizar el mantenimiento de la infraestructura. App Services es una plataforma como oferta de servicio (PaaS).



1.7.7.3 *Functions*

Cuando solo nos preocupa el código que ejecuta el servicio y no la plataforma o infraestructura subyacente, las funciones de Azure son ideales. Se usan comúnmente cuando necesita realizar un trabajo en respuesta a un evento (a menudo a través de una solicitud REST), un temporizador o un mensaje de otro servicio de Azure, y cuando ese trabajo se puede completar rápidamente, en segundos o menos.

1.7.7.4 *Containers*

Los contenedores son un entorno de virtualización. Sin embargo, a diferencia de las máquinas virtuales, no incluyen un sistema operativo. En su lugar, hacen referencia al sistema operativo del entorno host que ejecuta el contenedor. Los contenedores están diseñados para ser livianos y están diseñados para crearse, ampliarse y detenerse dinámicamente. Esto nos permite responder a los cambios a demanda y reiniciarse rápidamente en caso de una falla o interrupción del hardware. Azure admite los contenedores Docker y existen varias formas de administrar los contenedores basados en Docker y Microsoft en Azure.

1.7.8 Portales de Microsoft Azure

Como se menciona anteriormente, Azure como plataforma es una colección de servicios que podemos utilizar para alojar aplicaciones y cargas de trabajo en la nube. El REST API de Service Management es un servicio web que recibe solicitudes para crear, cambiar o configurar servicios y pasa las solicitudes al Microsoft Azure Fabric Controller. El Fabric Controller toma decisiones basadas en estas solicitudes y utiliza el Azure Hypervisor para crear nuevas máquinas virtuales, según sea necesario, en los centros de datos.

El Portal de Azure es una de las interfaces diferentes que podemos utilizar para interactuar con la plataforma de Azure. Todas las interfaces comparten la API REST de Service Management y esta API puede ser utilizada por cualquier aplicación personalizada para administrar servicios en la plataforma Azure. La última versión del portal se lanzó en 2014. El enfoque de este nuevo portal es mostrar más metadatos sobre cada instancia de servicio y agrupar los servicios de forma lógica para el monitoreo y la facturación. Semanalmente se hacen actualizaciones a este portal y se agregan más servicios y funcionalidad.

1.7.8.1 *Resource groups*

Los resource groups representan una nueva forma de agrupar lógicamente las instancias de los servicios utilizados. Estas instancias se conocen como recursos y puede existir una colección de recursos dentro de un resource group. Al usar resource groups, podemos ver las métricas y los datos de facturación de un grupo específico en la suscripción, también permiten que los recursos compartan



un ciclo de vida en común, en el que es posible crear un resource group con múltiples recursos definidos o eliminar el resource group, garantizando que los recursos individuales dentro de él también se eliminen.

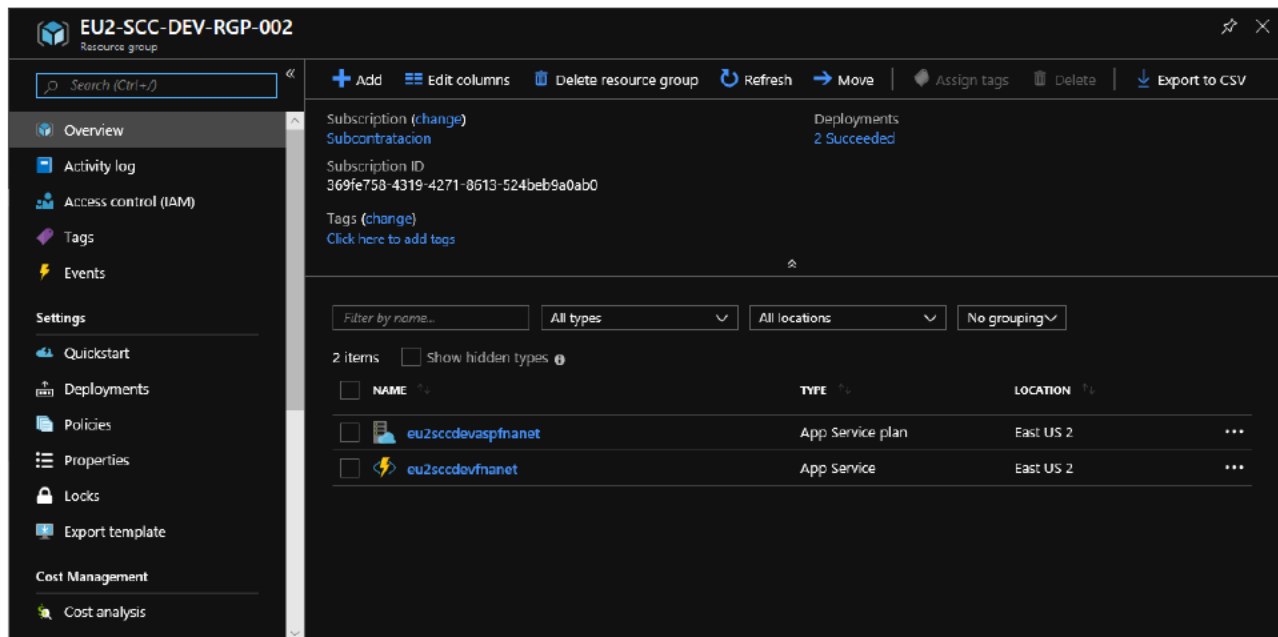


Imagen 1-10 - Resource group

Hacer zoom in al documento para visualizar la imagen con mayor claridad

1.7.8.2 Blades

Cuando configuramos la creación de un recurso o realizamos alguna acción dentro del portal, ya sea para visualizar las propiedades del recurso, editarlas, escalar o cualquier otra acción que ejecutemos, los detalles se muestran en un cuadro de diálogo vertical conocido como blade. Podemos apilar estos blades horizontalmente para poder ver los detalles de un servicio (o una acción) y algunas de las acciones de seguimiento sin tener que desplazarse horizontalmente. Podemos cerrar una blade haciendo clic en el botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha, podemos dar clic en el icono de pin en la esquina superior derecha para anclar el blade en el Dashboard y acceder a ella en el futuro. Podemos minimizar blades para colocarlas en el lado izquierdo de la pantalla y maximizarlas para que ocupen todo el ancho de la pantalla, es posible personalizar el orden y el diseño de los mosaicos en la mayoría de las hojas. El portal nos brinda una experiencia bastante grata a la hora de personalizar y trabajar con los diferentes Blades que se van desplegando en el transcurso de la creación de nuestros recursos.

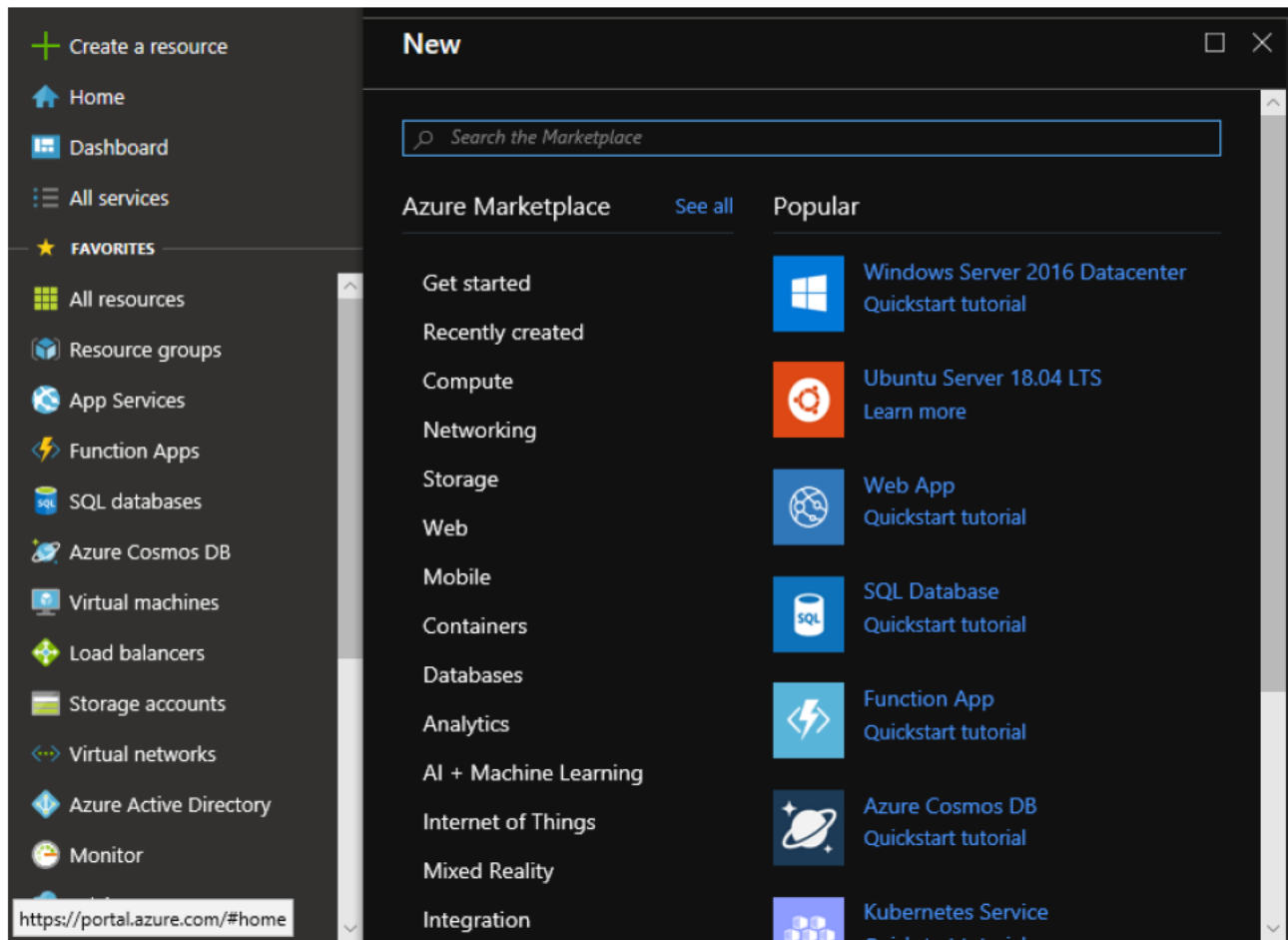


Imagen 1-11 – Blades

Hacer zoom in al documento para visualizar la imagen con mayor claridad

1.7.8.3 Journeys

Los journeys son una colección de blades secuenciales que podemos utilizar para crear o modificar un recurso. Por ejemplo, para crear una aplicación web, podemos ir al blade de la galería y luego ver el blade de opciones de la galería de la aplicación web. Después de seleccionar una plantilla de aplicación web específica, se muestra un blade que describe la plantilla. Si damos clic en Crear, se mostrará otro blade con opciones básicas para la nueva aplicación web. Podríamos profundizar más y especificar opciones avanzadas, muchas de estas opciones avanzadas pueden mostrar un blade posterior. Estos blades que se muestran en una secuencia horizontal se conocen como journey. En un journey, si intentamos cerrar un blade, que está a la izquierda de otro blade, sin guardar los cambios, aparece un mensaje que informa sobre la pérdida del trabajo en curso.

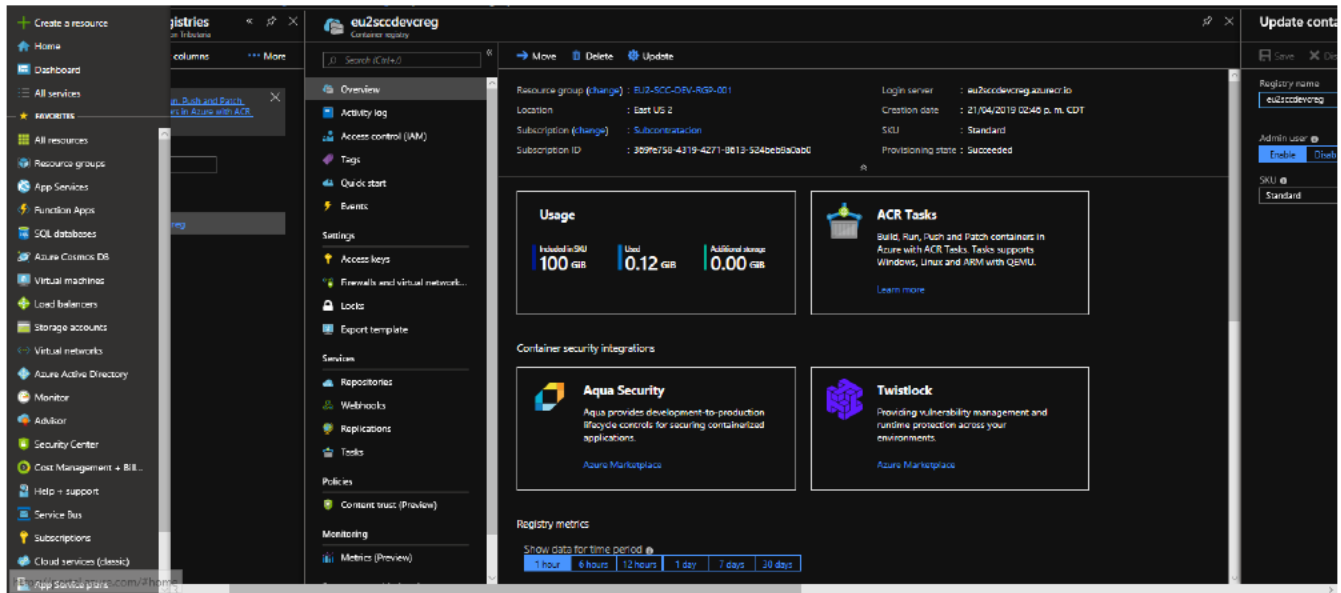


Imagen 1-12 - Journey

Hacer zoom in al documento para visualizar la imagen con mayor claridad

1.8 Modelos de implementación

De acuerdo con el NIST, los modelos de implementación de los servicios en la nube pueden ser los siguientes:

1.8.1 Nube privada

Significa que la infraestructura de la nube es operada exclusivamente para la organización usuaria. Puede ser administrada directamente por dicha organización o por un tercero, y puede existir “on premise” u “off-premise” (es decir, con los recursos informáticos ubicados en las mismas instalaciones de la organización, o fuera de ella, respectivamente).

1.8.2 Nube comunitaria

Significa que la infraestructura de la nube es compartida por diversas organizaciones usuarias, que usualmente da servicio a una comunidad en particular, que comparten requerimientos o propósitos comunes (ya sea de misión, requerimientos de seguridad, políticas, consideraciones de cumplimiento normativo, etcétera). La nube puede ser administrada por dichas organizaciones o por un tercero y puede existir on-premise u off-premise.



1.8.3 Nube pública

Significa que la infraestructura de la nube es disponible al público en general o a un gran sector industrial y es detenida por una organización que provee servicios en la nube.

1.8.4 Nube híbrida

Significa que la infraestructura de la nube está compuesta de una o más nubes (privada, comunitaria o pública), que se mantienen como entidades individuales, pero que están unidas por tecnología estándar o propietaria que permite la portabilidad de datos y aplicaciones.



Módulo 2 - Infraestructura como servicio

1.9 Contenido

- ✚ Máquinas virtuales y VNets

1.10 Objetivos

Al completar este módulo, usted será capaz de:

- ✚ Definir máquinas virtuales en Azure
- ✚ Definir VNets en Azure
- ✚ Comprender el funcionamiento de un fault domain en Azure
- ✚ Comprender el funcionamiento de un update domain en Azure

1.11 Resumen

Un incentivo importante para adoptar soluciones en la nube como Azure es permitir que los departamentos de tecnología de la información transfieran los recursos del servidor a la nube. Esto puede ahorrar dinero y simplificar las operaciones al eliminar la necesidad de mantener costosos centros de datos con fuentes de alimentación ininterrumpibles, generadores, múltiples cajas de seguridad, servidores de bases de datos en clúster, etc.

1.12 Máquinas virtuales y Vnet

Un incentivo importante para adoptar soluciones en la nube como Azure es permitir que los departamentos de tecnología de la información transfieran los recursos del servidor a la nube. Esto puede ahorrar dinero y simplificar las operaciones al eliminar la necesidad de mantener costosos centros de datos con fuentes de alimentación ininterrumpibles, generadores, múltiples cajas de seguridad, servidores de bases de datos en clúster, etc. Para las pequeñas y medianas empresas, que pueden no tener la experiencia necesaria para mantener su propia infraestructura robusta, el traslado a la nube es particularmente atractivo.

1.12.1 Infrastructure as a service (IaaS)

IaaS es la categoría más básica de servicios de cómputo en la nube. Con IaaS, alquilamos servidores de infraestructura de TI y máquinas virtuales (VM), almacenamiento, redes y sistemas operativos de un



proveedor de la nube con el sistema de pago por uso. Es una infraestructura de cómputo instantánea, aprovisionada y gestionada a través de internet.

1.12.2 Introducción a las máquinas virtuales

Una máquina virtual de Azure le ofrece la flexibilidad de la virtualización sin necesidad de adquirir y mantener el hardware físico que la ejecuta. Sin embargo, aún necesita mantener la máquina virtual con tareas como configurar, aplicar revisiones e instalar el software que se ejecuta en ella.

Las máquinas virtuales de Azure se pueden usar de diversas maneras. Por ejemplo:

- ✚ Desarrollo y pruebas: las máquinas virtuales de Azure ofrecen una manera rápida y sencilla de crear un equipo con configuraciones específicas necesarias para codificar y probar una aplicación.
- ✚ Aplicaciones en la nube: como la demanda de la aplicación puede fluctuar, tendría sentido desde el punto de vista económico ejecutarla en una máquina virtual en Azure. Paga por las máquinas virtuales adicionales cuando las necesite y las desactiva cuando ya no sean necesarias.
- ✚ Centro de datos ampliado: las máquinas virtuales de una red virtual de Azure se pueden conectar fácilmente a la red de su organización.

El número de máquinas virtuales usadas por su aplicación se puede escalar vertical y horizontalmente a la cifra necesaria para satisfacer sus necesidades.

Una máquina virtual tiene un nombre asignado y un nombre de equipo configurado como parte del sistema operativo. El nombre de una máquina virtual puede tener hasta 15 caracteres.

Si usa Azure para crear el disco de sistema operativo, el nombre del equipo y el nombre de la máquina virtual son iguales. Si carga y usa su propia imagen que contenga un sistema operativo ya configurado y la usa para crear una máquina virtual, los nombres pueden ser diferentes. Se recomienda que, cuando cargue su propio archivo de imagen, haga que el nombre del equipo en el sistema operativo y el nombre de la máquina virtual sean iguales.

1.12.2.1 Tamaño

El tamaño de la máquina virtual que use depende de la carga de trabajo que vaya a ejecutar. El tamaño que elija determina factores tales como la capacidad de almacenamiento, la memoria y la capacidad de procesamiento. Azure ofrece una amplia variedad de tamaños para admitir muchos tipos de usos.

Azure cobra un precio por hora en función del tamaño y el sistema operativo de la máquina virtual. Para las fracciones de hora, solo cobra los minutos usados. El precio del almacenamiento se calcula y se cobra por separado.

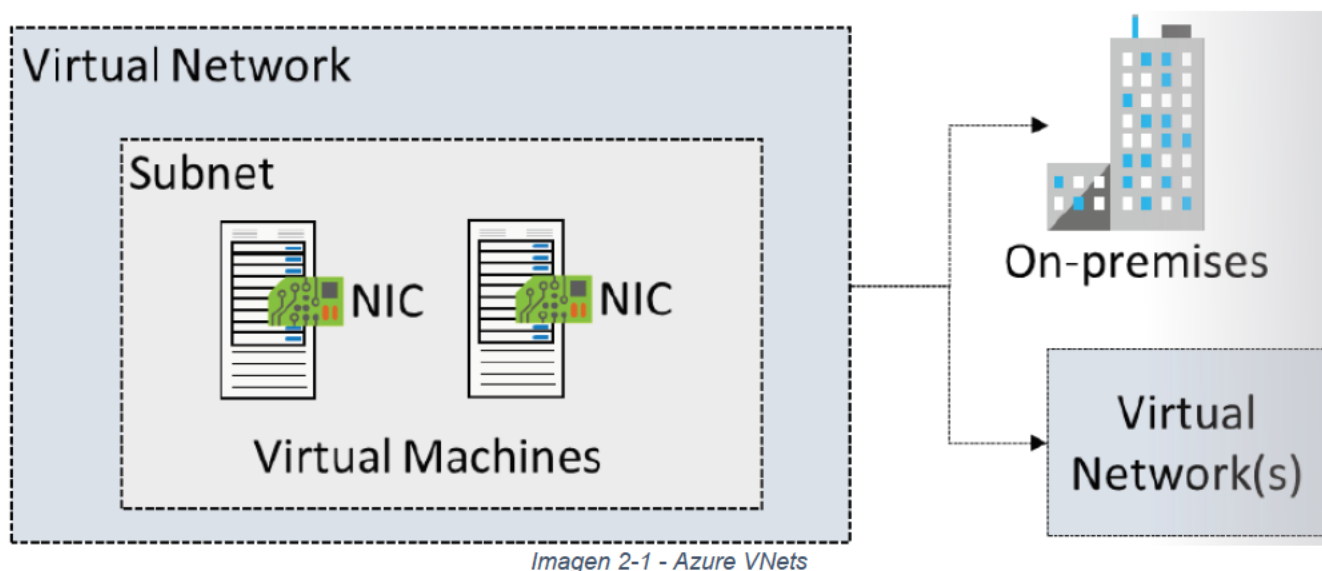
1.12.2.2 Imágenes y discos del sistema operativo

Las máquinas virtuales usan discos duros virtuales (VHD) para almacenar el sistema operativo y los datos. Estos discos también se usan para las imágenes entre las que se puede elegir para instalar un sistema operativo.

Azure proporciona muchas imágenes en la Marketplace que se pueden usar con diversas versiones y tipos de sistemas operativos Windows Server. Las imágenes en el Marketplace se identifican mediante el publicador de la imagen, la oferta, el SKU y la versión (normalmente, la versión se especifica como la más reciente). Solo se admiten los sistemas operativos de 64 bits.

1.12.2.3 Introducción a las Vnets

Una red virtual de Azure (VNet) es una representación de su propia red en la nube. Es un aislamiento lógico de la nube de Azure dedicada a su suscripción. Puede usar redes virtuales para aprovisionar y administrar redes privadas virtuales (VPN) en Azure y, opcionalmente, vincular redes virtuales con otras redes virtuales en Azure, o con su infraestructura de TI local para crear soluciones híbridas o cruzadas. Cada red virtual que cree tiene su propio bloque CIDR y se puede vincular a otras redes virtuales y redes locales si los bloques CIDR no se superponen. También tiene el control de la configuración del servidor DNS para redes virtuales y la segmentación de la red virtual en subredes.





Puede usar redes virtuales para:

Crear una red virtual dedicada solo en la nube. A veces no necesita una configuración de instalaciones cruzadas para su solución. Cuando crea una red virtual, sus servicios y máquinas virtuales dentro de su red virtual pueden comunicarse de forma directa y segura entre sí en la nube.

Ampliar de forma segura su centro de datos con redes virtuales. Puede crear redes privadas virtuales de sitio a sitio (S2S) para escalar de forma segura la capacidad de su centro de datos. Las VPN de S2S usan IPSEC para proporcionar una conexión segura entre su puerta de enlace VPN corporativa y Azure.

Habilitar escenarios de nube híbrida. Las redes virtuales le brindan la flexibilidad de admitir una variedad de escenarios de nube híbrida. Puede conectar de forma segura las aplicaciones basadas en la nube a cualquier tipo de sistema local, como mainframes y sistemas Unix.

1.12.2.4 Subnets

Una red virtual se puede segmentar en una o más subredes. Las subredes proporcionan divisiones lógicas dentro de su red. Las subredes pueden ayudar a mejorar la seguridad, aumentar el rendimiento y facilitar la administración de la red.

Cada subred contiene un rango de direcciones IP que se encuentran dentro del espacio de direcciones de la red virtual. Cada subred debe tener un rango de direcciones único, especificado en formato CIDR. El rango de direcciones no puede superponerse con otras subredes en la red virtual en la misma suscripción.

1.12.3 Alta disponibilidad en máquinas virtuales

Hay tres escenarios que pueden afectar a la máquina virtual de Azure: mantenimiento de hardware no planeado, tiempo de inactividad inesperado y mantenimiento planeado.

Un evento de mantenimiento de hardware no planeado se produce cuando la plataforma Azure predice que en el hardware o en cualquier componente de plataforma asociado a una máquina física está a punto de producirse un error. Cuando la plataforma predice un error, se emitirá un evento de mantenimiento de hardware no planeado para reducir el efecto en las máquinas virtuales hospedadas en ese hardware. Azure usa tecnología de migración en vivo para migrar las máquinas virtuales del hardware con errores a una máquina física en buen estado. La migración en vivo es una operación de conservación de máquinas virtuales que solo detiene la máquina virtual durante un breve período. Se mantienen la memoria, los archivos abiertos y las conexiones de red pero el rendimiento puede verse



reducido antes o después del evento. En los casos en los que no se puede usar la migración en vivo, la máquina virtual experimentará tiempos de inactividad inesperados.

Un evento de tiempo de inactividad inesperado se produce cuando el hardware o la infraestructura física de la máquina virtual produce un error de forma imprevista. Entre estos podemos encontrar errores de la red local, errores de los discos locales u otros errores a nivel de rack. Cuando se detecta, Azure migra (recupera) automáticamente la máquina virtual a una máquina física en buen estado en el mismo centro de datos. Durante el procedimiento de recuperación, las máquinas virtuales experimentan tiempos de inactividad (reinicio) y, en algunos casos, pérdidas de la unidad temporal. El sistema operativo y los discos de datos asociados siempre se conservan.

Las máquinas virtuales también pueden experimentar tiempos de inactividad en el improbable caso de que una interrupción o desastre afecte a todo un centro de datos, o incluso a toda una región. Para estos casos, Azure proporciona opciones de protección que incluyen zonas de disponibilidad y regiones emparejadas.

Los eventos de mantenimiento planeado son actualizaciones periódicas realizadas por Microsoft en la plataforma Azure subyacente para mejorar la fiabilidad, el rendimiento y la seguridad de la infraestructura de la plataforma sobre las que se funcionan nuestras máquinas virtuales. La mayoría de estas actualizaciones se realizan sin que Virtual Machines ni Cloud Services resulten afectados. Aunque la plataforma Azure intente utilizar el mantenimiento de conservación de máquinas virtuales en todas las ocasiones posibles, existen algunos casos poco frecuentes en los que estas actualizaciones requieren un reinicio de la máquina virtual para aplicar las actualizaciones necesarias a la infraestructura subyacente.

1.12.3.1 Fault Domain

Definen un grupo de máquinas virtuales que comparten un origen de alimentación y un interruptor de red comunes. De manera predeterminada, las máquinas virtuales configuradas en un availability set se separan en hasta 3 fault domains. Aunque colocar las máquinas virtuales en un conjunto de disponibilidad no protege su aplicación contra errores del sistema operativo ni específicos de aplicaciones, limita el impacto de posibles errores de hardware físico, interrupciones de red o cortes de alimentación.

1.12.3.2 Update Domain

Para un availability set dado, se asignan de forma predeterminada cinco update domains que el usuario no puede configurar, con el fin de indicar grupos de máquinas virtuales y el hardware físico subyacente que se pueden reiniciar simultáneamente. Cuando se configuran más de cinco máquinas virtuales en



un único conjunto de disponibilidad, la sexta máquina virtual se coloca en el mismo dominio de actualización que la primera, la séptima en el mismo que la segunda, y así sucesivamente. Es posible que el orden en que se reinician los update domain no siga una secuencia durante un mantenimiento planeado, pero se reinician de uno en uno. Un update domain reiniciado tiene 30 minutos para recuperar antes de que el mantenimiento se inicie en un dominio de actualización diferente.



Módulo 3 - Plataforma como servicio

1.13 Contenido

- ✚ Microsoft Azure Web Apps
- ✚ Hospedando aplicaciones Web en Microsoft Azure

1.14 Objetivos

Al completar este módulo, usted será capaz de:

- ✚ Publicar una aplicación web en Azure
- ✚ Conocer los componentes Azure que permiten la publicación de aplicaciones web
- ✚ Configurar una aplicación web publicada en Azure

1.15 Resumen

Cuando trabajamos con Microsoft Azure, tenemos diferentes opciones para hospedar nuestras aplicaciones web, por ejemplo, máquinas virtuales, cloud services o App Service plan.

1.16 Microsoft Azure Web Apps.

Azure Web Apps es una colección de servicios que puede utilizar para crear aplicaciones web, servicios web, aplicaciones serverless, API móviles y muchos otros tipos de aplicaciones, en una variedad de lenguajes de programación y frameworks. Azure Web Apps (parte de Azure App Service) es una plataforma específicamente enfocada en hospedar aplicaciones web y servicios web sin tener que administrar la infraestructura. Puede disfrutar de escalado automático, implementaciones automáticas desde sistemas de control de origen, múltiples ranuras de implementación, monitoreo y registros inteligentes, y muchas otras características, sin implementar y administrar máquinas virtuales, servidores web y actualizaciones del sistema operativo.

Las características y beneficios clave de Azure Web Apps incluyen:

Implementación conveniente desde varias fuentes, incluyendo Visual Studio 2019, GitHub y Docker Hub. Puede publicar manualmente servicios web desde su entorno de desarrollo, o configurar un flujo de trabajo automático que implemente el servicio en el entorno de producción en cada compilación o creación exitosa. Cuando sea necesario, incluso puede usar FTP o un shell de línea de comandos en el navegador para copiar archivos o solucionar problemas.



Escalado manual y automático. Puede cambiar fácilmente el tipo de instancia asignado a su servicio y crear múltiples instancias; También puede configurar reglas que escalarán su aplicación automáticamente.

Soporte para múltiples lenguajes y frameworks de desarrollo. Puede usar ASP.NET Core, Node.js, Java, Python, PHP y Ruby, y estos son solo los runtimes soportados oficialmente. Para la plataforma de destino, puede elegir entre Windows IIS y Linux.

Potente plataforma de monitorización y diagnóstico. Incluye métricas de rendimiento recopiladas automáticamente, soporte para transmisión de registros de diagnóstico, recopilación de registros del servidor web y una consola de resolución de problemas que puede inspeccionar archivos, procesos y otros tipos de información en la máquina real que ejecuta su servicio.

Cuando crea una nueva aplicación web de Azure, también crea (o elige) un App Service Plan en el que se ejecuta. Puede compartir múltiples aplicaciones y servicios en un solo App Service Plan. El plan define en qué región se aprovisionarán los recursos de su computadora, cuántas máquinas atenderán su tráfico y el tamaño de estas máquinas. Puede elegir entre varios niveles de precios, que determinan los recursos y las funciones disponibles para su aplicación.

Free

- Este es el nivel más bajo. Su aplicación o servicio se ejecuta en una máquina compartida, que también ejecuta las aplicaciones de otros clientes. A su servicio se le asigna una cuota de CPU (60 minutos al día), una cuota de memoria, una cuota de espacio en disco y una cuota de tráfico de red que no puede superar.

Shared

- Su aplicación o servicio aún se ejecuta en una máquina compartida y se le asigna una cuota de CPU de 240 minutos al día que no puede exceder. Otros recursos, como las redes, se cargan utilizando precios estándar. También tiene acceso a algunas funciones, como dominios personalizados para su servicio, que no están disponibles en el nivel gratuito.

Dedicated

- Su aplicación o servicio se ejecuta en máquinas virtuales dedicadas, compartidas solo con otras aplicaciones en su App Service Plan. Puede controlar el tamaño de las máquinas y la cantidad de máquinas para implementar, hasta 20 instancias. Incluso hay



más funciones disponibles en este nivel, como las ranuras de implementación, la integración de Traffic Manager y copias de seguridad automáticas.

- Basic
 - Puede escalar hasta 3 máquinas. El tamaño de la máquina varía de 1 núcleo con 1,75 GB de RAM a 4 núcleos con 7 GB de RAM.
- Standard
 - Puede escalar hasta 10 máquinas. El tamaño de la máquina varía de 1 núcleo con 1,75 GB de RAM a 4 núcleos con 7 GB de RAM.
- Premium
 - Puede escalar hasta 20 máquinas. El tamaño de la máquina varía de 1 núcleo con 3.5 GB de RAM a 4 núcleos con 14 GB de RAM. Las CPU de estas máquinas son más rápidas que las del plan estándar y están equipadas con almacenamiento SSD.

Isolated

- Similar al plan dedicado, pero sus máquinas virtuales también son parte de una Red Virtual de Microsoft Azure separada, lo que significa que están aisladas en términos de red y no solo de computadoras. Puede controlar aún más el tamaño y el número de las máquinas, hasta 100 instancias.

1.16.1 Platform as a Service (PaaS)

PaaS proporciona un entorno para construir, probar y desplegar aplicaciones de software. El objetivo de PaaS es ayudar a crear una aplicación lo más rápido posible sin tener que preocuparse por administrar la infraestructura subyacente. Por ejemplo, al implementar una aplicación web con PaaS, no tiene que instalar un sistema operativo, un servidor web o incluso actualizaciones del sistema. PaaS es un completo entorno de desarrollo e implementación en la nube, con recursos que permiten a las organizaciones ofrecer todo, desde aplicaciones simples basadas en la nube hasta aplicaciones empresariales sofisticadas habilitadas para la nube. Los recursos se compran a través de un proveedor de servicios en la nube con una modalidad de pago por uso y se accede a través de una conexión de Internet segura.

Hospedar aplicaciones Web en Microsoft Azure

Cuando trabajamos con Microsoft Azure, tenemos diferentes opciones para hospedar nuestras aplicaciones web, por ejemplo, máquinas virtuales, cloud services o App Service plan. En este módulo, utilizaremos App Service Plan para hospedar nuestra aplicación web, un ASP es la representación virtual de un servidor de aplicaciones.



Si optamos por hospedar una aplicación en una máquina virtual, debemos estar conscientes que será necesario administrar la máquina virtual, administrar el IIS de la máquina virtual, administrar la seguridad de la máquina virtual, en pocas palabras, tendremos que hacernos cargo de todo lo relacionado con la aplicación publicada.

Cuando hospedamos una aplicación en un cloud service, tenemos un esquema “intermedio” ya que no requiere tanta administración como una máquina virtual y no es completamente autoadministrado como un App Service Plan. En un cloud service tenemos Worker Role y Web Role, el Worker Role es una tarea ciclada infinitamente que se ejecuta todo el tiempo mientras nuestra aplicación esté activa y Web Role es el que contiene nuestra aplicación web.

Un App Service Plan cuenta con diferentes niveles de precio, dependiendo de las características del servidor será el precio que tenga, por ejemplo, un nivel “S1” Standard1 que cuenta con 100 ACU y 1.75 GB de memoria RAM.

Category	Icon	Description
Dev / Test	Wrench and screwdriver	For less demanding workloads
Production	Server rack	For most production workloads
Isolated	Network diagram	Advanced networking and scale

Tier	ACU	Memory	Compute Equivalent	Estimated Price (MXN/Month)
S1	100 total ACU	1.75 GB	A-Series compute equivalent	1435.92
P1V2	210 total ACU	3.5 GB	Dv2-Series compute equivalent	2871.84
P2V2	420 total ACU	7 GB	Dv2-Series compute equivalent	5743.68
P3V2	840 total ACU	14 GB	Dv2-Series compute equivalent	11487.36

[See additional options](#)

Included features	Included hardware
Every app hosted on this App Service plan will have access to these features: Custom domains / SSL Configure and purchase custom domains with SNI and IP SSL bindings	Every instance of your App Service plan will include the following hardware configuration: Azure Compute Units (ACU) Dedicated compute resources used to run applications deployed in the App Service Plan. Learn more

[Apply](#)

Imagen 3-1 - Niveles de precio App Service Plan



La siguiente imagen muestra las características del App Service Plan S1.

Included features	Included hardware
Every app hosted on this App Service plan will have access to these features:	Every instance of your App Service plan will include the following hardware configuration:
 Custom domains / SSL Configure and purchase custom domains with SNI and IP SSL bindings	 Azure Compute Units (ACU) Dedicated compute resources used to run applications deployed in the App Service Plan. Learn more
 Auto scale Up to 10 instances. Subject to availability.	 Memory Memory per instance available to run applications deployed and running in the App Service plan.
 Staging slots Up to 5 staging slots to use for testing and deployments before swapping them into production.	 Storage 50 GB disk storage shared by all apps deployed in the App Service plan.
 Daily backups Backup your app 10 times daily.	
 Traffic manager Improve performance and availability by routing traffic between multiple instances of your app.	

Imagen 3-2 - Características App Service Plan S1

1.16.2 Configurar aplicaciones Web en Microsoft Azure

Ya que nuestra aplicación web se encuentran en la nube, ahora sólo resta monitorear su comportamiento y tomar las medidas necesarias en caso de alguna complicación. Y para ello veremos las principales configuraciones de las Web Apps. Algunas otras opciones que nos ofrece Azure, más que para configurar, para visualizar el estatus de nuestro aplicativo son:

- ✓ Overview
- ✓ Security
- ✓ Deployment Center
- ✓ Configuration
- ✓ Application Settings
- ✓ Identity
- ✓ Properties

1.16.2.1 Deployment slots

Cuando implementamos una aplicación web, podemos implementarlo en un slot de implementación separado en lugar del slot de producción predeterminado cuando se ejecuta en el App Service Plan estándar, Premium o aislado. Los slots de implementación son en realidad aplicaciones en vivo con sus propios nombres de host. El contenido de la aplicación y los elementos de configuración se pueden



intercambiar entre dos slots de implementación, incluido el slot de producción. Implementar una aplicación en un slot que no sea de producción tiene los siguientes beneficios:

- ✓ Podemos validar los cambios de la aplicación en un slot de implementación provisional antes de intercambiarla con el slot de producción.
- ✓ La implementación de una aplicación en un slot y su cambio a producción aseguran que todas las instancias del slot se compilen antes de ser cambiadas a producción. Esto elimina el tiempo de inactividad cuando implementamos nuestra aplicación. La redirección de tráfico es perfecta y no se eliminan solicitudes debido a las operaciones de intercambio. Todo el flujo de trabajo se puede automatizar configurando el intercambio automático cuando no se necesita la validación de intercambio previo.
- ✓ Después de un intercambio, el slot con la aplicación previamente almacenada ahora tiene la aplicación de producción anterior. Si los cambios en el slot de producción no son como se espera, podemos realizar el mismo intercambio de inmediato para recuperar "la última versión estable".

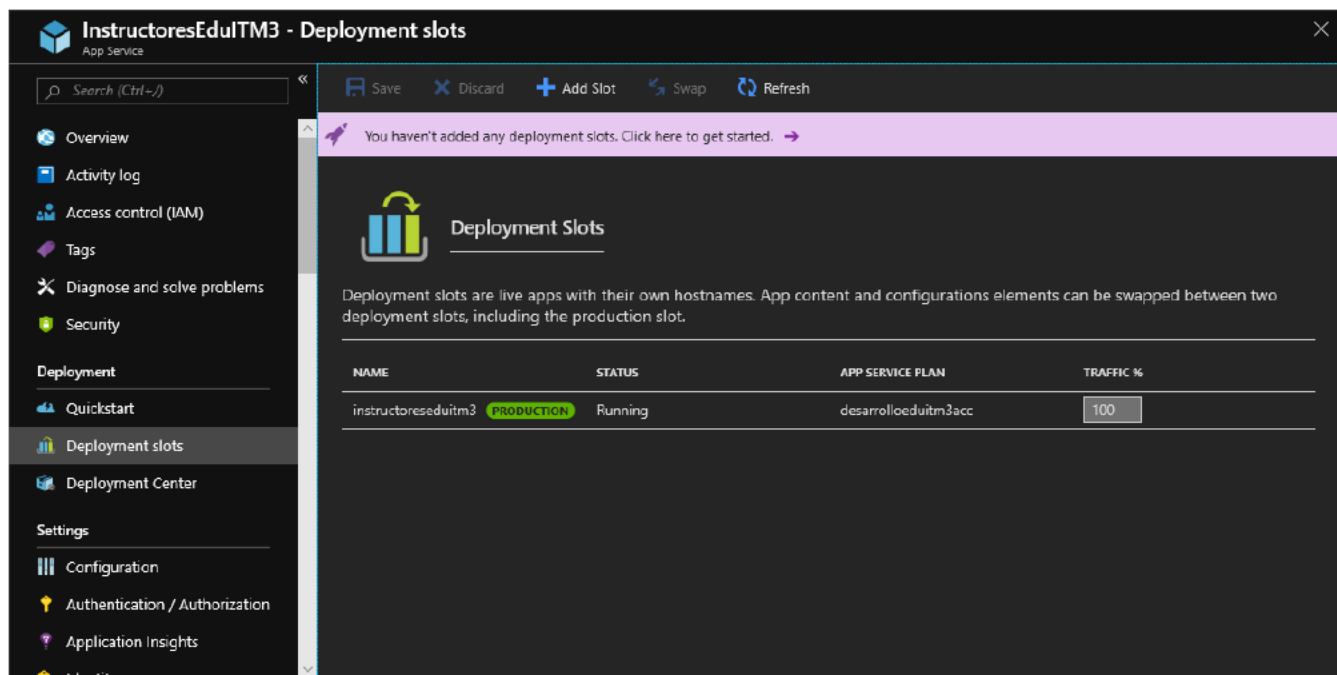


Imagen 3-3 - Deployment slots

1.16.2.2 Escalado vertical

Es posible obtener más CPU, memoria, espacio en disco y características adicionales como máquinas virtuales exclusivas, dominios y certificados personalizados, espacios de ensayo, autoescala y mucho



más. Para escalar verticalmente, se cambia el plan de tarifa del App Service Plan al que pertenece la aplicación.

Dicho de otra manera, el escalado vertical incrementará las características del App Service Plan; por ejemplo, de un S1 a un S3.

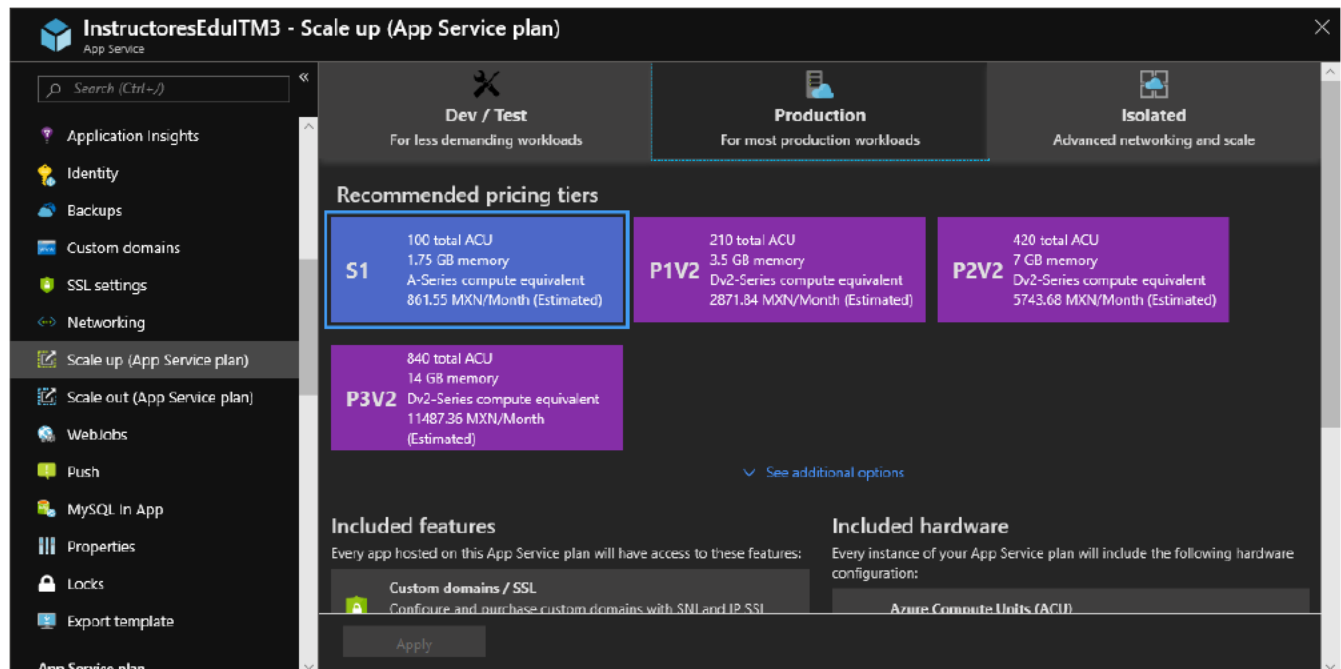


Imagen 3-4 - Escalado vertical

1.16.2.3 Escalado horizontal

El escalado horizontal aumenta el número de instancias de máquina virtual que ejecutan la aplicación. Se puede escalar horizontalmente a un máximo de 20 instancias, según el plan de tarifa. Entornos de App Service en el nivel Aislado aumenta aún más el escalado horizontal a 100 instancias.

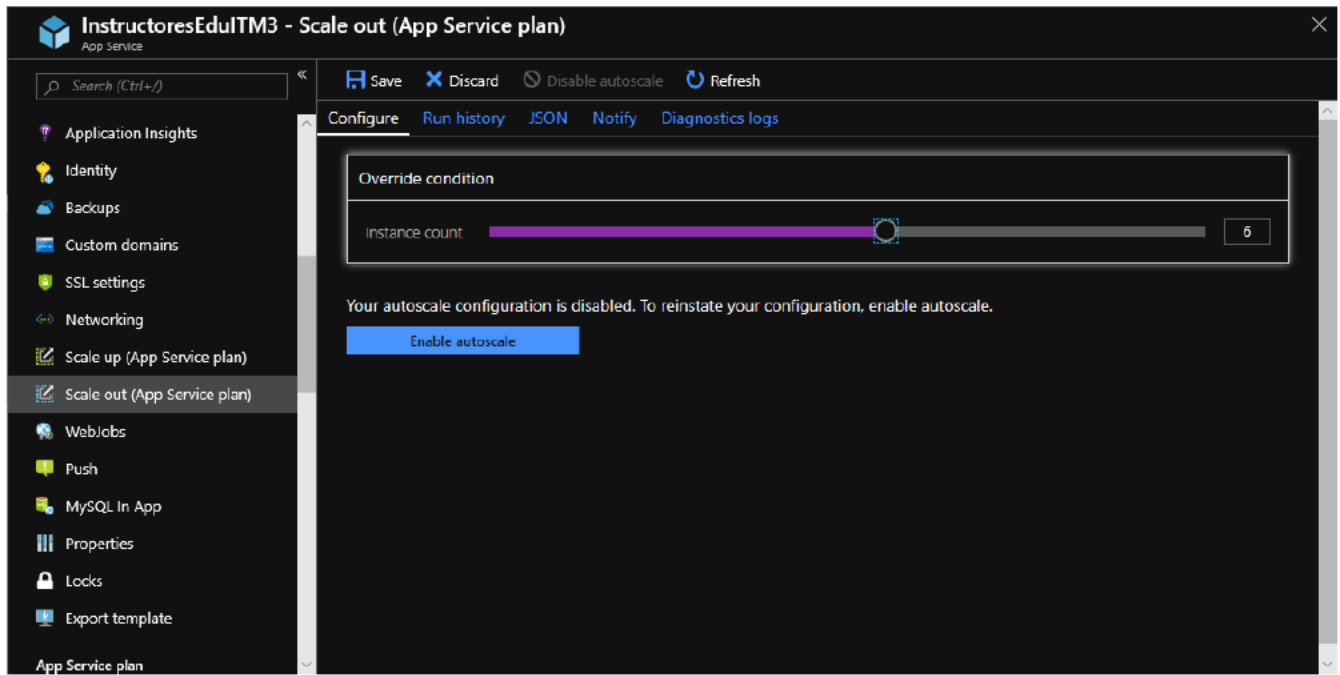


Imagen 3-5 - Escalado horizontal



Módulo 4 - Base de datos en Microsoft Azure

1.17 Contenido

- ✚ Resumen SQL Azure
- ✚ Administrando una base de datos en SQL Azure
- ✚ Recuperar una base de datos en SQL Azure

1.18 Objetivos

Al completar este módulo, usted será capaz de:

- ✚ Comprender qué es una base de datos SQL en Azure
- ✚ Explicar cómo funciona una base de datos SQL en Azure
- ✚ Comprender cómo funcionan las instancias de una base de datos SQL en Azure
- ✚ Comprender los diferentes mecanismos para recuperar una base de datos

1.19 Resumen

Las aplicaciones web dinámicas deben almacenar los datos que están siendo gestionados y manipulados por los usuarios finales. Las tecnologías ASP.NET como ADO.NET y Entity Framework proporcionan una manera de acceder a los datos en SQL Server. En la nube, la plataforma Microsoft Azure proporciona una base de datos como una oferta de servicio que permite a los desarrolladores usar SQL de la misma manera que lo harían en una ubicación local.

1.20 Resumen SQL Azure

Azure SQL Database ofrece una oferta de base de datos como servicio que permite aprovechar muchas características que son familiares para los desarrolladores y administradores que trabajaron con SQL Server. La Azure SQL Database expone un punto final de flujo de datos tabular (TDS) para que pueda usar muchas de sus herramientas existentes para conectarse y administrar su instancia de base de datos SQL.

SQL Database es una base de datos relacional como una oferta de servicios que proporciona un rendimiento predecible y un alto grado de compatibilidad con las herramientas de administración existentes.



Al utilizar una unidad de medida consistente, como las Unidades de rendimiento de base de datos, podemos comparar el nivel de servicio esperado para cada nivel de rendimiento que se ofrece en el servicio de SQL Database. El rendimiento constante y predecible nos permite seleccionar un nivel que se ajuste muy estrechamente a la utilización real de la aplicación.

Hay herramientas adicionales disponibles en Azure para administrar las bases de datos creadas por SQL Database. Un portal para administrar objetos de base de datos está disponible en el Portal de administración de Azure, al que podemos acceder haciendo clic en el botón Administrar. También, es posible administrar las instancias de la base de datos SQL mediante los portales, REST API, Windows PowerShell o la interfaz de línea de comandos multiplataforma (Xplat CLI).

Las DTU se utilizan para describir la capacidad y rendimiento de un nivel específico. Las DTU están diseñadas para ser relativas, de modo que pueda comparar directamente los niveles de rendimiento. Por ejemplo, el nivel Básico tiene un solo nivel de rendimiento (B) con una calificación de 5 DTU. El nivel de rendimiento S2 en el nivel estándar tiene una calificación de 50 DTU. Esto significa que puede esperar diez veces más potencia para una base de datos en el nivel de rendimiento S2 que una base de datos en el nivel de rendimiento B en el nivel Básico.

1.20.1 Rendimiento predecible

Al utilizar una unidad de medida consistente, como las Unidades de rendimiento de base de datos, podemos comparar el nivel de servicio esperado para cada nivel de rendimiento que se ofrece en el servicio de SQL Database. El rendimiento constante y predecible nos permite seleccionar un nivel que se ajuste muy estrechamente a la utilización real de la aplicación.

Hay herramientas adicionales disponibles en Azure para administrar las bases de datos creadas por SQL Database. Un portal para administrar objetos de base de datos está disponible en el Portal de administración de Azure, al que podemos acceder haciendo clic en el botón Administrar. También, es posible administrar las instancias de la base de datos SQL mediante los portales, REST API, Windows PowerShell o la interfaz de línea de comandos multiplataforma (Xplat CLI).

1.20.2 Database Throughput Unit (DTU)

Las DTU se utilizan para describir la capacidad y rendimiento de un nivel específico. Las DTU están diseñadas para ser relativas, de modo que pueda comparar directamente los niveles de rendimiento. Por ejemplo, el nivel Básico tiene un solo nivel de rendimiento (B) con una calificación de 5 DTU. El nivel de rendimiento S2 en el nivel estándar tiene una calificación de 50 DTU. Esto significa que puede esperar diez veces más potencia para una base de datos en el nivel de rendimiento S2 que una base de datos en el nivel de rendimiento B en el nivel Básico.



1.21 Administrar una base de datos en SQL Azure

El Portal de administración proporciona formas convenientes de crear y administrar bases de datos. También hay un portal único que podemos usar para administrar las tablas, vistas y otros objetos para la base de datos SQL.

1.21.1 Instancias de SQL Database

Podemos crear una nueva instancia de base de datos en el servicio de base de datos SQL utilizando los portales, Service Management REST API, Windows PowerShell, Visual Studio 2017 o SSMS. Antes de crear una instancia de base de datos, debemos crear un servidor lógico. Este servidor debe tener un nombre único a nivel mundial que se utilizará para conectarse a las bases de datos mediante el uso del protocolo TDS. El servidor tendrá una cuenta de administrador creada mediante la autenticación de SQL Server. La autenticación de Windows no es compatible actualmente. Después de crear el servidor lógico, podemos crear instancias de base de datos dentro del servicio. Los nombres de bases de datos no tienen que ser globalmente únicos, pero sí únicos en el servidor lógico.

Uno de los mayores beneficios de usar el protocolo TDS es que proporciona muchas herramientas para conectarse a bases de datos y servidores SQL. Debido a que el protocolo es totalmente compatible con el servicio de base de datos SQL, las herramientas y aplicaciones del cliente no necesitan preocuparse por la implementación real de la arquitectura. Esto permite escenarios en los que puede usar una instalación local de SQL (como LocalDb) para desarrollar y probar una base de datos SQL para producción. Podemos realizar esta transición intercambiando cadenas de conexión según corresponda.

Cuando configuramos una instancia de servidor de base de datos SQL, debemos especificar un nombre de usuario y una contraseña. El inicio de sesión es similar al “principal” en SQL Server Standalone, en cualquier momento, podemos utilizar la base de datos maestra que se crea con el servidor para administrar los inicios de sesión y las funciones de las bases de datos. Podemos crear inicios de sesión adicionales utilizando consultas estándar de T-SQL. Puede usar las sentencias CREATE LOGIN, ALTER LOGIN o DROP LOGIN para administrar los inicios de sesión en la base de datos SQL.

1.22 Recuperar una base de datos en SQL Azure

Tanto SQL Server standalone como SQL Database ofrecen un conjunto completo de opciones de replicación y recuperación de desastres. La continuidad del negocio describe la planificación y ejecución de mantener el funcionamiento del negocio en ejecución cuando se produce un evento



imprevisto. SQL Database de Azure ofrece muchas características de continuidad de negocio con sus bases de datos que normalmente tendría que planificar, diseñar e implementar. La infraestructura de la SQL Database de Azure también utiliza la replicación para implementar la conmutación por error básica para su aplicación dentro de su propia infraestructura.

	Basic	Standard	Premium
Point-in-time restore	Cualquier punto de restauración en los últimos 7 días	Cualquier punto de restauración en los últimos 14 días.	Cualquier punto de restauración en los últimos 35 días.
Geo-restore	Tiempo de inactividad máximo < 24 horas	Tiempo de inactividad máximo < 24 horas	Tiempo de inactividad máximo < 24 horas
Standard geo-replication	No incluido	Tiempo de inactividad máximo < 2 horas	Tiempo de inactividad máximo < 2 horas

Tabla 4-1 - Opciones de recuperación

1.22.1 Point-in-Time Restore

Point-in-Time Restore devuelve la base de datos y los datos a un punto anterior en el tiempo. El nivel seleccionado determina cuánto tiempo atrás podemos restaurar la base de datos.

1.22.2 Database Copy

La función de copia de base de datos crea una copia única de la base de datos a una nueva instancia en otro centro de datos. Cuando se completa la operación, la base de datos duplicada es transaccionalmente consistente con la base de datos de origen. No se copian más transacciones en la base de datos de origen.

1.22.3 The Import and Export Service

Este servicio permite crear una copia de la base de datos en el formato .BACPAC. Este archivo contiene una copia de los datos y el esquema de una base de datos. Este archivo se puede usar para importar una base de datos en cualquier otra instancia SQL Database de Azure o un servidor SQL Server instalado de forma independiente en una máquina.

1.22.4 Geo-Restore

La restauración geográfica se comporta de manera similar a la restauración en un momento dado. La principal diferencia es que Geo-restore replica la base de datos en un centro de datos en otra región. La restauración geográfica se utiliza normalmente cuando hay una interrupción en una región de Azure específica.



1.22.5 Standard Geo-Replication

La replicación geográfica automatiza la conmutación por error de la instancia SQL Database primaria a otra región. La réplica creada no está disponible y no puede aceptar consultas o conexiones entrantes utilizando el endpoint TDS. Todas las transacciones a la base de datos primaria se replican en la secundaria de forma asíncrona. En el caso de una interrupción, la base de datos principal se marca como servicio degradado. Luego podemos usar la automatización o la lógica de la aplicación para conectarse a la base de datos secundaria.



Módulo 5 - Almacenamiento en Microsoft Azure

1.23 Contenido

- ✚ Resumen de almacenamiento en Microsoft Azure
- ✚ Tablas como mecanismo de almacenamiento
- ✚ Blobs como almacenamiento

1.24 Objetivos

Al completar este módulo, usted será capaz de:

- ✚ Comprender qué es una cuenta de almacenamiento en Azure
- ✚ Explicar cómo funciona una tabla como mecanismo de almacenamiento
- ✚ Explicar cómo funcionan los blobs como mecanismo de almacenamiento

1.25 Resumen

Azure Storage es un servicio que podemos usar para almacenar archivos, mensajes, tablas y otros tipos de información. Podemos usar Azure Storage de manera personal (por ejemplo, como un recurso compartido de archivos), pero los desarrolladores también suelen usarlo como almacén para datos de trabajo. Estos almacenes pueden ser utilizados por sitios web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio y muchos otros tipos de soluciones personalizadas. Azure Storage también es utilizado por las máquinas virtuales IaaS y los servicios en la nube de PaaS.

1.26 Resumen de almacenamiento en Microsoft Azure

Con el cómputo en la nube, la infraestructura flexible ahora está disponible para las aplicaciones que fueron diseñadas teniendo en cuenta la infraestructura, la resiliencia y la escalabilidad. Los servicios en la nube manejan automáticamente el equilibrio de carga y la creación de infraestructura (spin-up) cuando desea escalar la aplicación hacia arriba o hacia abajo. DocumentDB particiona los datos en múltiples nodos automáticamente para crecer y manejar la cantidad de datos que desea almacenar.

Azure Storage es el servicio fundamental que soporta todos estos servicios flexibles. El almacenamiento fue diseñado para hacer posible que los desarrolladores construyan aplicaciones a gran escala al proporcionar un mecanismo de almacenamiento que se escala automáticamente para



manejar la carga de trabajo de la aplicación. El almacenamiento es masivamente escalable y es posible almacenar grandes conjuntos de datos para minería de datos, cargas de trabajo analíticas y de medios.

Azure Storage también tiene rendimiento y requisitos previsibles que ayudan a planificar el crecimiento futuro. Por ejemplo, las operaciones por segundo se regulan por blob, disco o cuenta de almacenamiento. Estos umbrales se publican y se pueden usar para planificar los requisitos de datos de su aplicación. Es posible que debamos distribuir las aplicaciones de máquinas virtuales en varios discos para superar los umbrales de las Operaciones de entrada / salida por segundo (IOPS) por disco. También podemos considerar la distribución de archivos multimedia en varias cuentas de almacenamiento para superar los umbrales de IOPS por cuenta.

Azure Storage particiona automáticamente los datos y los saldos de carga de sus solicitudes entre estas particiones generadas. A medida que la aplicación crezca, Azure Storage asignará automáticamente la cantidad correcta de particiones para escalar y satisfacer los crecientes requisitos de recursos.

Azure Storage también es accesible globalmente utilizando URLs HTTP estándar. Estas URL se pueden usar con aplicaciones cliente para permitir a los usuarios finales descargar contenido multimedia desde el Azure Storage Account. El Azure Storage Account también puede protegerse contra el acceso no autorizado al marcar los recursos como privados. Se puede acceder a estos recursos privados temporalmente si la aplicación cliente tiene un token de seguridad preciso. Este token de seguridad se representa como un parámetro de cadena de consulta de URL para garantizar que sea compatible con casi cualquier dispositivo o plataforma.

1.27 Tablas como mecanismo de almacenamiento

Muchas nuevas aplicaciones requieren nuevas bases de datos que ofrezcan escalamiento y flexibilidad más allá de las capacidades de una base de datos relacional tradicional. En Azure, hay una amplia variedad de servicios de base de datos NoSQL disponibles para que las aplicaciones almacenen datos no estructurados de manera flexible, sin esquemas y escalable. Microsoft Azure Storage permite almacenar datos, archivos y mensajes no estructurados. Podemos usar el almacenamiento como un recurso compartido para las aplicaciones en la nube y las diversas instancias de cada servicio.

Azure Table proporciona un mecanismo de almacenamiento de datos NoSQL para almacenar datos estructurados de manera flexible en una tabla que puede particionar usando una clave de partición única. El candidato ideal para el almacenamiento de tablas rara vez se modifica o es un dato inmutable

que debe almacenarse a gran escala y ser accedido muy rápidamente. Con los sistemas de gestión de bases de datos relacionales tradicionales, es posible el almacenamiento masivo de datos, pero las consultas son caras. Si desea acceder a un solo elemento en una tabla, entonces necesitará una consulta y esto podría terminar siendo exponencialmente más caro a medida que aumenta el tamaño de la tabla. Si usa un sistema NoSQL basado en documentos, como el servicio de tabla, entonces el problema se resuelve porque utiliza una variedad de métodos que incluyen un índice y un hash para acceder a un solo registro en una tabla. Esta es la forma en que los datos se pueden almacenar en volúmenes masivos mientras se mantiene un acceso rápido y constante a registros específicos. En el contexto del servicio de tabla, las tablas son conjuntos de entidades que están relacionadas pero que no necesariamente comparten el mismo esquema. Cada tabla tiene una implementación de fragmentación (denominadas particiones) donde los datos en la misma partición estarán en el mismo servidor. Esto significa que se puede acceder a los datos en la misma partición muy rápidamente, mientras que a los datos en las particiones generalmente se accede mucho más lento.

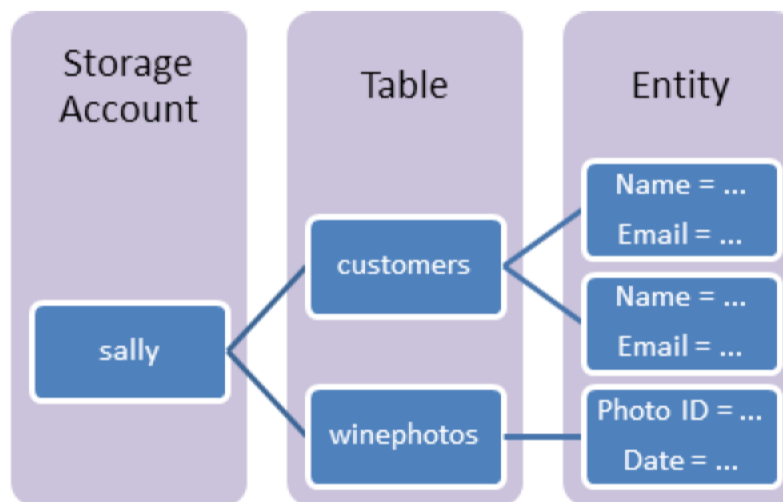


Imagen 5-1 - Azure Table Storage

1.28 Azure blob storage

Blob storage proporciona un mecanismo de almacenamiento de datos y archivos en Azure. Está diseñado para la velocidad y la comodidad y también es compatible con una opción de CDN.

Blob Storage es un componente único del servicio de almacenamiento que le permite almacenar varios archivos que necesiten las aplicaciones de manera confiable y escalable. Todos los blobs almacenados están asociados con una URL HTTP que permite acceder a estos blobs desde cualquier ubicación,

plataforma o dispositivo. El servicio de blob fue diseñado para almacenar grandes cantidades de datos o archivos no estructurados. Estos archivos pueden exponerse públicamente mediante URL o protegerse del acceso anónimo mediante tokens SAS.

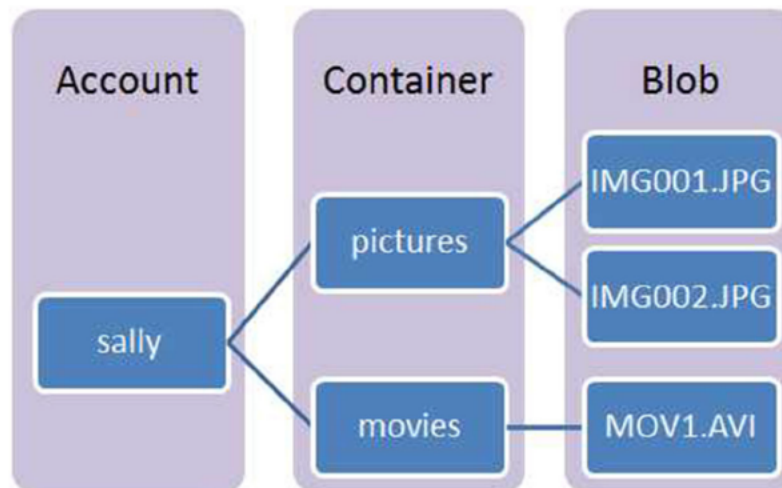


Imagen 5-2 - Blob Storage

1.28.1 Blokk Blobs

Los blobk blobs están optimizados para cargar archivos grandes de manera eficiente. Los blobk blobs se componen de conjuntos de bloques que se identifican de forma única mediante un ID de bloque. Los block blobs se modifican escribiendo un conjunto de bloques. El conjunto de bloques se confirma mediante una operación de confirmación y los ID de bloque. Después de cargar uno o más bloques en el blobk blob, se asocian al blob pero no se confirman. A continuación, debe confirmar el conjunto de bloques en el block blob utilizando de nuevo los ID de bloque. Los bloques no procesados también pueden ser descartados opcionalmente. Los blok blobs se utilizan normalmente para la mayoría de los archivos y multimedia

1.28.2 Page Blobs

Los blobs de página son blobs que se componen de páginas individuales que están optimizadas para operaciones de lectura/escrituras aleatorias. Estas páginas individuales son de 512 bytes. Al crear un blob de página, debe especificar el tamaño máximo para el blob. Si necesita más espacio para su archivo, debe crear un nuevo blob de página. Para actualizar el blob de páginas, debe escribir una o más páginas de 512 bytes. Al escribir las páginas, se requiere un desplazamiento junto con un rango dentro del límite de la página de 512 bytes. Al actualizar un blob de página, puede sobrescribir hasta 4 megabytes (MB) de páginas. Las operaciones de escritura de blobs de página se comprometen



inmediatamente y sobrescriben las páginas en contexto. Un blob de página se usa normalmente para discos duros virtuales y puede ser de hasta 1 terabyte (TB).



Módulo 6 - Azure DevOps y Pipelines

1.29 Contenido

- ✚ Introducción a Microsoft Azure DevOps
- ✚ Azure Pipelines

1.30 Objetivos

Al completar este módulo, usted será capaz de:

- ✚ Entender qué es DevOps
- ✚ Explicar cómo funciona DevOps
- ✚ Explicar qué son los Pipelines

1.31 Resumen

DevOps ha sido una tendencia emergente en el mundo del desarrollo de software durante los últimos años. Si bien el término puede ser relativamente nuevo, en realidad es una convergencia de una serie de prácticas que han evolucionado durante décadas. DevOps es una forma revolucionaria de lanzar software de manera rápida y eficiente mientras se mantiene un alto nivel de seguridad. Si bien ha demostrado ser la ola del futuro, muchos todavía tienen que subirse al tren DevOps.

1.32 Introducción Microsoft Azure DevOps

DevOps ha sido una tendencia emergente en el mundo del desarrollo de software durante los últimos años. Si bien el término puede ser relativamente nuevo, en realidad es una convergencia de una serie de prácticas que han evolucionado durante décadas. DevOps es una forma revolucionaria de lanzar software de manera rápida y eficiente mientras se mantiene un alto nivel de seguridad. Si bien ha demostrado ser la ola del futuro, muchos todavía tienen que subirse al tren DevOps.

Siendo honestos, el control de versiones no es exactamente un tema que mencionarías en una cena para animar la conversación. Administrar versiones de archivos y revisar meticulosamente el código en busca de errores puede ser un tema aburrido. De hecho, rara vez aparece en los titulares, incluso en las noticias de desarrollo de software cuando hay tendencias mucho más emocionantes que cubrir, como la inteligencia artificial o el último dispositivo Surface que llega al mercado.

Pero al igual que nadie habla de ponerse calcetines limpios por la mañana, configurar una alarma por la noche o mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, el control de versiones es una práctica esencial todos los días. El control de versiones es una parte común de la rutina del desarrollador y, si se aprovecha correctamente, puede ahorrar enormes costos y recursos a las organizaciones. Aunque el control de versiones es hoy en día un aspecto de sentido común de la programación, de vez en cuando es importante ver por qué hacemos lo que hacemos y cómo las versiones impactan todo el flujo de valor en una organización.

Source Control (o control de versiones) es la práctica de rastrear y administrar cambios en el código. Los sistemas de gestión de control de versiones (SCM) proporcionan un historial de desarrollo del código y ayudan a resolver conflictos al combinar contribuciones de múltiples fuentes. Para la mayoría de los equipos de software, el código fuente es un depósito del valioso conocimiento y comprensión sobre el dominio del problema que los desarrolladores han recopilado y refinado mediante un esfuerzo cuidadoso. El control de versiones protege el código fuente de catástrofes y la degradación casual del error humano y las consecuencias no deseadas.

Sin control de versiones, debemos mantener varias copias del código en una computadora. Esto es peligroso: es fácil cambiar o eliminar un archivo en la copia incorrecta del código, lo que podría perder el trabajo. Los sistemas de control de versiones resuelven este problema administrando todas las versiones del código, pero presentando una única versión a la vez.

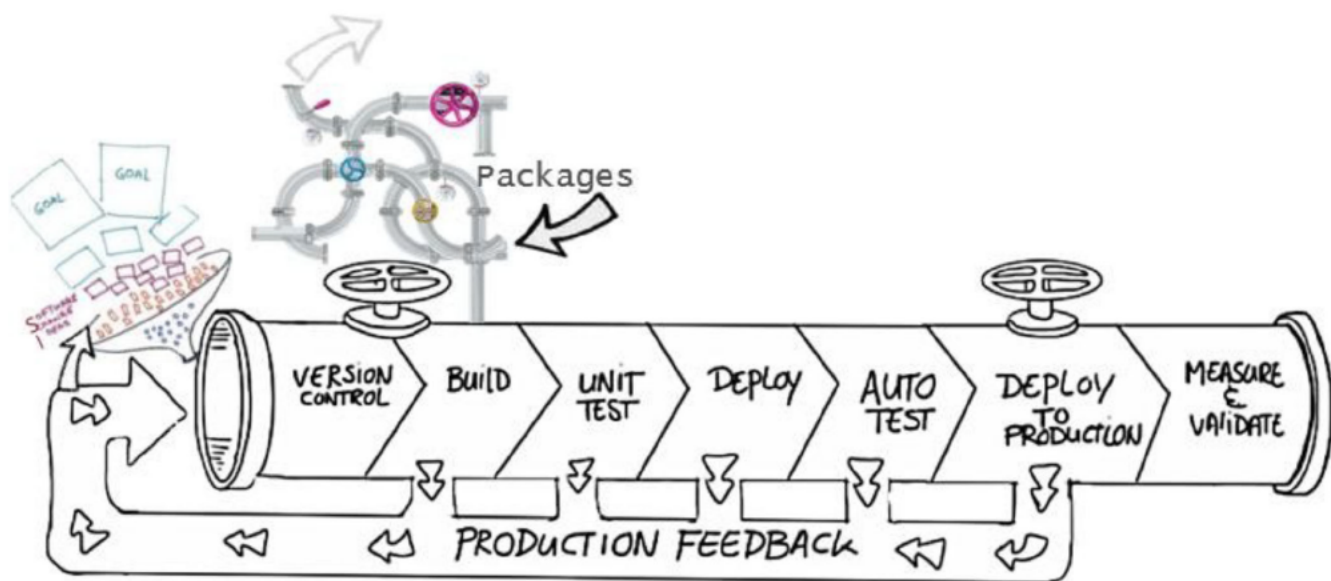


Imagen 6-1 - DevOps, Source Control



1.33 Azure Pipelines

El negocio exige una entrega continua de valor, y ese valor se crea solo cuando un producto se entrega a un cliente satisfecho. No se crea cuando se completa un hito en el proceso. Esto exige que restablezcamos el enfoque de los hitos a un flujo de valor de extremo a extremo. La idea central es crear un proceso repetible, confiable e incrementalmente mejorado para llevar el software del concepto al cliente. El objetivo es permitir un flujo constante de cambios en la producción a través de una línea de producción de software automatizada. Pensemos en esto como una tubería.

Azure Pipelines es un servicio en la nube que podemos usar para crear y probar automáticamente un proyecto de código y ponerlo a disposición de otros usuarios. Funciona con casi cualquier idioma o tipo de proyecto. Azure Pipelines combina la integración continua (CI) y la entrega continua (CD) para probar y construir constante y constantemente su código y enviarlo a cualquier destino.

La tubería divide el proceso de entrega de software en etapas. Cada etapa tiene como objetivo verificar la calidad de las nuevas funciones desde un ángulo diferente para validar la nueva funcionalidad y evitar que los errores afecten a sus usuarios. La canalización debe proporcionar retroalimentación al equipo y visibilidad del flujo de cambios para todos los involucrados en la entrega de las nuevas características.

Una tubería de entrega permite el flujo de cambios más pequeños con mayor frecuencia, con un enfoque en el flujo. Los equipos pueden concentrarse en optimizar la entrega de cambios que aporten un valor cuantificable a la empresa. Este enfoque lleva a los equipos a monitorear y aprender continuamente dónde encuentran obstáculos, resolver esos problemas y mejorar gradualmente el flujo de la tubería. A medida que el proceso continúa, el ciclo de retroalimentación proporciona nuevas ideas sobre nuevos problemas y obstáculos que deben resolverse. La tubería es el foco de nuestro ciclo de mejora continua. Una tubería típica incluirá las siguientes etapas: automatización de construcción e integración continua; prueba de automatización; y automatización de despliegue.

1.33.1 Automatización de construcción e integración continua

La tubería comienza construyendo los binarios para crear los entregables que se pasarán a las etapas posteriores. Las nuevas características implementadas por los desarrolladores se integran en la base del código central de forma continua, desarrolladas y probadas en la unidad. Este es el ciclo de retroalimentación más directo que informa al equipo de desarrollo sobre el estado de su código de aplicación.



1.33.2 Prueba de automatización

A lo largo de esta etapa, la nueva versión de una aplicación se prueba rigurosamente para garantizar que cumpla con todas las cualidades deseadas del sistema. Es importante que todos los aspectos relevantes, ya sean funcionalidad, seguridad, rendimiento o cumplimiento, sean verificados por la tubería. La etapa puede involucrar diferentes tipos de actividades automatizadas o (inicialmente, al menos) manuales.

1.33.3 Automatización de despliegue

Se requiere una implementación cada vez que la aplicación se instala en un entorno para pruebas, pero el momento más crítico para la automatización de la implementación es el tiempo de implementación. Dado que las etapas anteriores han verificado la calidad general del sistema, este es un paso de bajo riesgo. La implementación se puede organizar, con la nueva versión lanzada inicialmente a un subconjunto del entorno de producción y monitoreada antes de implementarse por completo. La implementación está automatizada, lo que permite la entrega confiable de nuevas funciones a los usuarios en minutos, si es necesario.

1.33.4 Una tubería necesita el aprovisionamiento de la plataforma y la gestión de la configuración

La implementación la tubería está respaldada por el aprovisionamiento de la plataforma y la administración de la configuración del sistema, que permite a los equipos crear, mantener y destruir entornos completos automáticamente o con solo presionar un botón. El aprovisionamiento automatizado de la plataforma garantiza que las aplicaciones candidatas se implementen y se realicen pruebas en entornos configurables y reproducibles correctamente. También facilita la escalabilidad horizontal y permite a la empresa probar nuevos productos en un entorno sandbox en cualquier momento.

1.33.5 Orquestando todo: Release y Pipeline Orchestration

Las múltiples etapas en una tubería de implementación involucran a diferentes grupos de personas que colaboran y supervisan el lanzamiento de la nueva versión de la aplicación. La orquestación de lanzamiento y canalización proporciona una vista de nivel superior de toda la canalización, lo que nos permite definir y controlar las etapas y obtener información sobre el proceso general de entrega de software. Al llevar a cabo asignaciones de flujo de valor en los lanzamientos, podemos resaltar las ineficiencias y puntos calientes restantes, y señalar oportunidades para mejorar su canalización.

Estas tuberías automatizadas necesitan infraestructura para funcionar, la eficiencia de esta infraestructura tendrá un impacto directo en la efectividad de la tubería.



Módulo 7 - Microservicios y containers

1.34 Contenido

- ✚ Introducción a microservicios
- ✚ Arquitectura de microservicios
- ✚ Docker

1.35 Objetivos

Al completar este módulo, usted será capaz de:

- ✚ Comprender qué es microservicio
- ✚ Comprender la arquitectura de microservicios
- ✚ Comprender qué es Docker
- ✚ Comprender como se integran los microservicios con Docker

1.36 Resumen

Las arquitecturas de microservicios nos permiten crear aplicaciones de nube distribuidas, escalables, flexibles y resistentes. Microservicios es un estilo de arquitectura en el que se crean servicios autónomos que son desplegados de manera independiente, pero que colaboran para crear una aplicación de software. Las arquitecturas de microservicios son populares porque nos permiten crear aplicaciones que pueden ser escaladas, con buen rendimiento y nos permiten adaptarnos rápidamente a los requisitos comerciales cambiantes.

1.37 Introducción a los microservicios

El término microservicios se utilizó por primera vez a mediados de 2011 en un taller de arquitectos de software. En marzo de 2012, James Lewis presentó algunas de sus ideas sobre microservicios. A finales de 2013, varios grupos de la industria de TI comenzaron a tener discusiones sobre microservicios, y para 2014, se había vuelto lo suficientemente popular como para ser considerado un serio competidor para las grandes empresas.

En 2014, James Lewis y Martin Fowler se unieron y proporcionaron algunos ejemplos del mundo real y presentaron microservicios en sus propias palabras y lo detallaron de la siguiente manera:



The microservice architectural style is an approach to developing a single application as a suite of small services, each running in its own process and communicating with lightweight mechanisms, often an HTTP resource API. These services are built around business capabilities and independently deployable by fully automated deployment machinery. There is a bare minimum of centralized management of these services, which may be written in different programming languages and use different data storage technologies.

Una arquitectura de microservicios elimina la mayoría de los inconvenientes de las arquitecturas SOA. Está más orientado al código que los servicios SOA. Cortar una aplicación en una serie de servicios no es ni SOA ni microservicios. Sin embargo, combinar el diseño de servicios y las mejores prácticas del mundo SOA junto con algunas prácticas emergentes, como la implementación aislada, el control de versiones semánticas, la provisión de servicios livianos y el descubrimiento de servicios en la programación políglota, son microservicios. Implementamos microservicios para satisfacer las características comerciales y las implementamos con un tiempo de comercialización reducido y una mayor flexibilidad.

El estilo arquitectónico monolítico es un tipo de arquitectura tradicional y ha sido ampliamente utilizado en la industria. El término monolítico no es nuevo y está tomado del mundo de Unix. En Unix, la mayoría de los comandos existen como un programa independiente cuya funcionalidad no depende de ningún otro programa. Por ejemplo, podemos tener diferentes componentes en una aplicación, tales como:

- Interfaz de usuario
 - Maneja toda la interacción del usuario mientras responde con HTML o JSON o cualquier otro formato de intercambio de datos preferido
- Business logic
 - Todas las reglas comerciales aplicadas a la entrada que se recibe en forma de entrada del usuario, eventos y base de datos existen aquí.
- Acceso a base de datos
 - Contiene la funcionalidad completa para acceder a la base de datos con el propósito de consultar y persistir objetos. Una regla ampliamente aceptada es que se utiliza a través de módulos comerciales y nunca directamente a través de componentes orientados al usuario.

El software creado con esta arquitectura es autónomo. Podemos imaginar un único ensamblado .NET que contiene varios componentes, como el software es autónomo aquí, sus componentes interconectados e interdependientes. Un simple cambio de código en uno de los módulos puede romper una funcionalidad importante en otros módulos. Esto daría como resultado un escenario en el que

tendríamos que probar toda la aplicación. Dado que el negocio depende de manera crítica de sus marcos de aplicaciones empresariales, este período de tiempo podría ser muy crítico.

1.37.1 Arquitectura de microservicios

La arquitectura de microservicios es una forma de desarrollar una sola aplicación que contiene un conjunto de servicios más pequeños. Estos servicios son independientes entre sí y se ejecutan en sus propios procesos. Una ventaja importante de estos servicios es que pueden desarrollarse e implementarse de forma independiente. En otras palabras, podemos decir que los microservicios son una forma de segregar nuestros servicios para que puedan manejarse de manera completamente independiente entre sí en el contexto del diseño, desarrollo, implementación y actualizaciones.

En una aplicación monolítica, tenemos un conjunto autónomo de interfaz de usuario, venta directa e inventario. En la arquitectura de microservicios, la parte de servicios de la aplicación cambia a tener un servicio dedicado a venta directa y un servicio dedicado a inventario. Aquí, los componentes comerciales se han segregado en servicios individuales. Estos servicios independientes ahora son las unidades más pequeñas que existían anteriormente dentro del ensamblaje autónomo, en la arquitectura monolítica. Tanto los servicios de venta directa como de inventario son independientes entre sí.

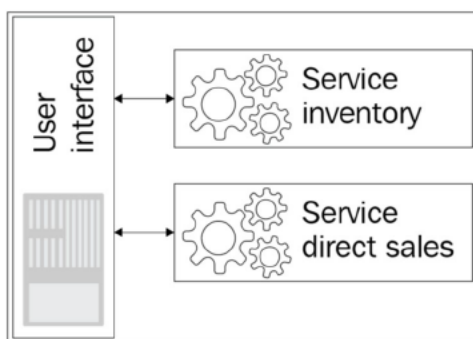


Imagen 7-1 - Arquitectura SOA

Queda claro que nuestra interfaz de usuario puede interactuar con cualquiera de los servicios. No es necesario intervenir en ningún servicio cuando una IU lo llama, ambos servicios son independientes entre sí, sin saber cuándo la interfaz de usuario llamaría al otro, ambos son responsables de sus propias operaciones y no de ninguna otra parte de todo el sistema. Aunque está mucho más cerca de la arquitectura de microservicios, la imagen anterior no es del todo una arquitectura completamente de microservicios. Una arquitectura de microservicios, los servicios son pequeños, independientes y con su propio almacén de persistencia de datos.

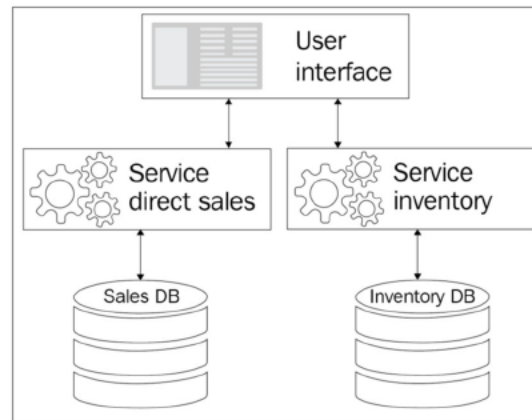


Imagen 7-2 - Arquitectura de microservicios

A continuación, se enumeran algunas ventajas de usar una arquitectura orientada a microservicios.

- Es la programación de la era moderna, donde se espera que sigamos todos los principios SOLID. Es programación orientada a objetos (OOP).
- Es la mejor manera de exponer la funcionalidad a otros componentes o componentes externos de manera que cualquier otro lenguaje de programación pueda usar la funcionalidad sin adherirse a ninguna interfaz de usuario específica, es decir, servicios.
- Todo el sistema funciona según un tipo de colaboración que no está interconectada o es interdependiente.
- Cada componente es responsable de sus propias tareas. En otras palabras, los componentes son responsables de una sola funcionalidad.
- Segrega el código con un concepto de separación, y el código segregado es reutilizable.

Es importante comprender el ecosistema resultante de la implementación de la arquitectura de microservicios. El impacto de los microservicios no es solo de naturaleza preoperatoria. Los cambios en una organización que opte por la arquitectura de microservicios serán tan profundos que si no están bien preparados para manejarla, no pasará mucho tiempo antes de que las ventajas se conviertan en desventajas.

1.38 Docker

La palabra "DOCKER" se refiere a varias cosas. Esto incluye un proyecto de la comunidad open source; las herramientas del proyecto open source; Docker Inc., la empresa que es la principal promotora de ese proyecto; y las herramientas que la empresa admite formalmente. El hecho de que las tecnologías y la empresa compartan el mismo nombre puede ser confuso.



A continuación, una breve explicación:

- "Docker", el software de TI es una tecnología de creación de contenedores que permite la creación y el uso de contenedores de Linux.
- La comunidad open source Docker trabaja para mejorar estas tecnologías a fin de beneficiar a todos los usuarios de forma gratuita.
- La empresa, Docker Inc., desarrolla el trabajo de la comunidad Docker, lo hace más seguro y comparte estos avances con el resto de la comunidad. También respalda las tecnologías mejoradas y reforzadas para los clientes empresariales.

Con DOCKER, podemos usar los contenedores como máquinas virtuales extremadamente livianas y modulares. Podemos crearlos, implementarlos, copiarlos y moverlos de un entorno a otro, lo cual nos permite optimizar aplicaciones para la nube.

La tecnología Docker usa el kernel de Linux y las funciones de éste, como Cgroups y namespaces, para segregar los procesos, de modo que puedan ejecutarse de manera independiente. El propósito de los contenedores es esta independencia: la capacidad de ejecutar varios procesos y aplicaciones por separado para hacer un mejor uso de su infraestructura y, al mismo tiempo, conservar la seguridad que tendría con sistemas separados.

Las herramientas del contenedor, como Docker, ofrecen un modelo de implementación basado en imágenes. Esto permite compartir una aplicación, o un conjunto de servicios, con todas sus dependencias en varios entornos. Docker también automatiza la implementación de la aplicación (o conjuntos combinados de procesos que constituyen una aplicación) en este entorno de contenedores. Estas herramientas desarrolladas a partir de los contenedores de Linux, lo que hace a Docker fácil de usar y único, otorgan a los usuarios un acceso sin precedentes a las aplicaciones, la capacidad de implementar rápidamente y control sobre las versiones y su distribución.

En sí mismo, Docker es una excelente herramienta para la gestión de contenedores individuales. Al comenzar a utilizar cada vez más contenedores y aplicaciones en contenedores, divididas en cientos de piezas, la gestión y la organización se pueden tornar muy difíciles. Finalmente, debe retroceder y agrupar los contenedores para ofrecer servicios, como redes, seguridad, telemetría, etc., en todos sus contenedores. Es aquí donde aparece Kubernetes.

Con Docker no se obtiene la misma funcionalidad tipo UNIX que se obtiene con los contenedores Linux tradicionales. Esto incluye poder usar procesos como cron o syslog dentro del contenedor, junto con su aplicación. También hay limitaciones, por ejemplo, en cuanto a la eliminación de procesos nieto



después de terminar con los procesos hijo; algo que se gestiona de forma inherente en los contenedores de Linux tradicionales. Estas cuestiones se pueden mitigar mediante la modificación del archivo de configuración y el ajuste de esas habilidades desde el comienzo.

1.38.1 Modularidad

El enfoque Docker para la creación de contenedores se centra en la capacidad de tomar una parte de una aplicación, para actualizarla o repararla, sin necesidad de tomar la aplicación completa. Además de este enfoque basado en los microservicios, puede compartir procesos entre varias aplicaciones de la misma forma que funciona la arquitectura orientada a servicios (SOA).

1.38.2 Control de versiones de imágenes y capas

Cada archivo de imagen de Docker se compone de una serie de capas. Estas capas se combinan en una sola imagen. Una capa se crea cuando la imagen cambia. Cada vez que un usuario especifica un comando, como ejecutar o copiar, se crea una nueva capa.

Docker reutiliza estas capas para construir nuevos contenedores, lo cual hace mucho más rápido el proceso de construcción. Los cambios intermedios se comparten entre imágenes, mejorando aún más la velocidad, el tamaño y la eficiencia. El control de versiones es inherente a la creación de capas. Cada vez que se produce un cambio nuevo, básicamente, usted tiene un registro de cambios incorporado: control completo de sus imágenes de contenedor.

1.38.3 Restauración

Probablemente la mejor parte de la creación de capas es la capacidad de restaurar. Toda imagen tiene capas. ¿No le gusta la iteración actual de una imagen? Restáurela a la versión anterior. Esto es compatible con un enfoque de desarrollo ágil y permite hacer realidad la integración e implementación continuas (CI/CD) desde una perspectiva de las herramientas.

1.38.4 Implementación rápida

Solía demorar días desarrollar un nuevo hardware, ejecutarlo, proveerlo y facilitarlo. Y el nivel de esfuerzo y sobrecarga era extenuante. Los contenedores basados en Docker pueden reducir el tiempo de implementación a segundos. Al crear un contenedor para cada proceso, puede compartir rápidamente los procesos similares con nuevas aplicaciones. Y, debido a que un SO no necesita iniciarse para agregar o mover un contenedor, los tiempos de implementación son sustancialmente inferiores. Además, con la velocidad de implementación, puede crear y destruir la información creada por sus contenedores sin preocupación, de forma fácil y rentable.

Por lo tanto, la tecnología Docker es un enfoque más granular y controlable, basado en microservicios, que prioriza la eficiencia.



01 800 808 6240

www.grupoeduit.com